

QUALIFICAÇÃO
Cb/Sd DE COMUNICAÇÕES

TAREFA

“Processar uma mensagem.”



I. INTRODUÇÃO

> Definição e conceitos.

II. DESENVOLVIMENTO

(a) Autenticação;
(b) Normas para autenticação;
(c) Sistema um alfabeto
(d) Sistema dois alfabeto
(e) Sistema alfabeto retangular;
(f) Sistema de autenticação Nr 3
(g) Sistema de autenticação Nr 4
(h) Sistema de autenticação Nr 5

III. CONCLUSÃO

AUTENTICAÇÃO

CONCEITO

AUTENTICAÇÃO – Medida de segurança destinada a proteger os sistemas de comunicações contra mensagens falsas e outras transmissões realizadas pelo inimigo, cuja a intenção seja induzir-nos a ações erradas dar margem a confusão, dano, ou permitir a descoberta de informações importantes



AUTENTICAÇÃO

CONCEITOS BÁSICOS

- **AUTENTICAÇÃO DE POSTO - É a medida de segurança destinada a determinar se o posto transmissor e o receptor pertencem às forças amigas.**

- **AUTENTICAÇÃO DE MENSAGEM - É a medida de segurança destinada a estabelecer a identidade das mensagens.**

- **AUTENTICAÇÃO DE REDE - É um tipo de identificação de posto destinada a estabelecer, de fato, que todos os postos de uma rede pertencem às forças amigas.**

AUTENTICAÇÃO

CONCEITOS BÁSICOS

- **AUTENTICADOR - É um par de letras ou algarismos a que se chega seguindo uma norma preestabelecida.**

- **ELEMENTO-TESTE - É a letra ou algarismo usado como um dos elementos na determinação de um autenticador.**

- **GRUPO TESTE DE REDE - É um conjunto predeterminado de letras, do qual se escolhem os elementos-teste para a autenticação quando a rede for aberta.**

AUTENTICAÇÃO

QUANDO AUTENTICAR

- Abertura ou fechamento de um sistema rádio;
- Estação rádio entra na rede;
- Mensagens em claro ou extremamente importante;
- Houver mudança de frequência;
- Mensagens duvidosas;
- Suspeita de transmissões clandestinas

NORMAS PARA AUTENTICAÇÃO

FUNDAMENTOS

- Os métodos de seleção dos elementos-teste devem ser determinados com antecedência e especificados na I E Com



DOCUMENTO PREPARATÓRIO - ACESSO RESTRITO
Art. 3º, INCISO XII E Art. 20 DO DECRETO Nº 7.724, DE 16 AGOO 12

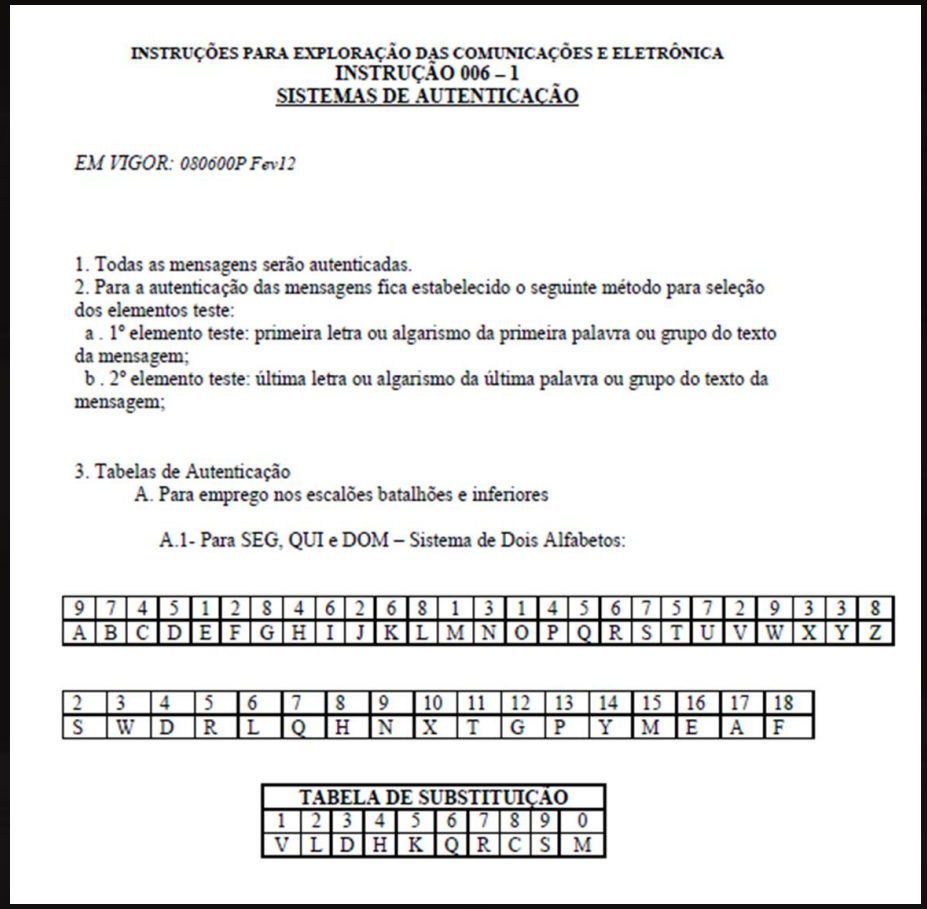
OPERAÇÃO RONDON

IEComElt

OPERAÇÃO RONDON 2019

Página _de_
Instrução _-_

DOCUMENTO PREPARATÓRIO - ACESSO RESTRITO
Art. 3º, INCISO XII E Art. 20 DO DECRETO Nº 7.724, DE 16 AGOO 12



INSTRUÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA
INSTRUÇÃO 006 – 1
SISTEMAS DE AUTENTICAÇÃO

EM VIGOR: 080600P Fev12

1. Todas as mensagens serão autenticadas.
2. Para a autenticação das mensagens fica estabelecido o seguinte método para seleção dos elementos teste:
 a . 1° elemento teste: primeira letra ou algarismo da primeira palavra ou grupo do texto da mensagem;
 b . 2° elemento teste: última letra ou algarismo da última palavra ou grupo do texto da mensagem;

3. Tabelas de Autenticação
 A. Para emprego nos escalões batalhões e inferiores

 A.1- Para SEG, QUI e DOM – Sistema de Dois Alfabetos:

9	7	4	5	1	2	8	4	6	2	6	8	1	3	1	4	5	6	7	5	7	2	9	3	3	8
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S	W	D	R	L	Q	H	N	X	T	G	P	Y	M	E	A	F

TABELA DE SUBSTITUIÇÃO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
V	L	D	H	K	Q	R	C	S	M

NORMAS PARA AUTENTICAÇÃO

INSTRUÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA
INSTRUÇÃO 006 – 1
SISTEMAS DE AUTENTICAÇÃO

EM VIGOR: 080600P Fev12

1. Todas as mensagens serão autenticadas.
2. Para a autenticação das mensagens fica estabelecido o seguinte método para seleção dos elementos teste:
   a . 1° elemento teste: primeira letra ou algarismo da primeira palavra ou grupo do texto da mensagem;
   b . 2° elemento teste: última letra ou algarismo da última palavra ou grupo do texto da mensagem;

Elemento-teste

3. Tabelas de Autenticação
   A. Para emprego nos escalões batalhões e inferiores

   A.1- Para SEG, QUI e DOM – Sistema de Dois Alfabetos:

9	7	4	5	1	2	8	4	6	2	6	8	1	3	1	4	5	6	7	5	7	2	9	3	3	8
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S	W	D	R	L	Q	H	N	X	T	G	P	Y	M	E	A	F

TABELA DE SUBSTITUIÇÃO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
V	L	D	H	K	Q	R	C	S	M

NORMAS PARA AUTENTICAÇÃO

ELEMENTO TESTE

DIA	1ª LETRA	2ª LETRA
TER	última letra do 1° grupo ou palavra	1ª letra do 2° grupo ou palavra
QUA	1ª letra do 2° grupo ou palavra	última letra do 1° grupo ou palavra
QUI	última letra do 3° grupo ou palavra	1ª letra do 3° grupo ou palavra

INIMIGO ATACOU POSTO DE SENTINELA

1° Elemento-teste — 2° elemento-teste

ELEMENTO – TESTE:

1º → O

2º → A

NORMAS PARA AUTENTICAÇÃO

ELEMENTO TESTE

DIA	1ª LETRA	2ª LETRA
TER	última letra do 1° grupo ou palavra	1ª letra do 2° grupo ou palavra
QUA	1ª letra do 2° grupo ou palavra	última letra do 1° grupo ou palavra
QUI	última letra do 3° grupo ou palavra	1ª letra do 3° grupo ou palavra

TROPA ABATIDA PELA ARTILHARIA

2° elemento-teste — 1° Elemento-teste

ELEMENTO – TESTE:

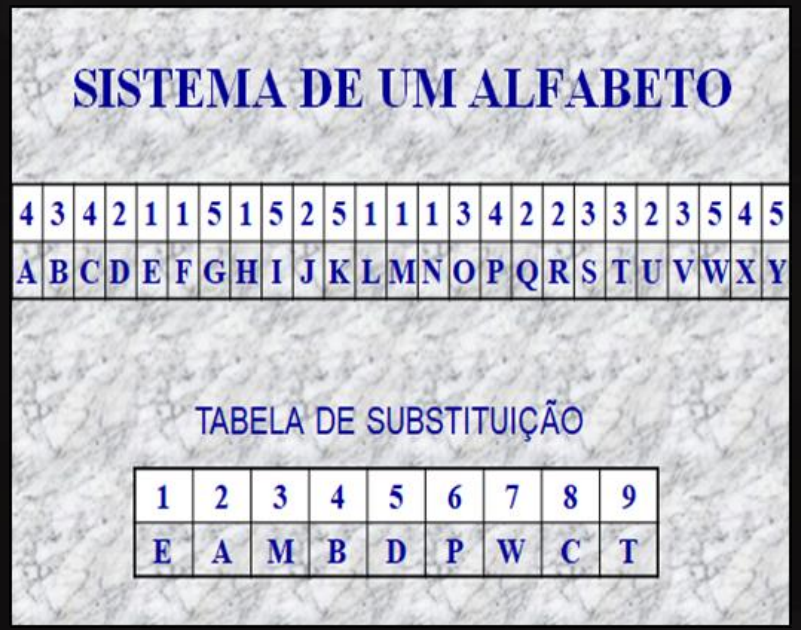
1º → A

2º → P

AUTENTICAÇÃO PARA PEQUENOS ESCALÕES

CONCEITO

- Os três sistemas de autenticação abaixo descritos somente são autorizados, no exército, para serem utilizados, como sistemas normais, por unidades dos escalões Batalhão e inferiores







SISTEMA UM ALFABETO

CONCEITO

O sistema consiste em um alfabeto desordenado, cujas letras são numeradas de acordo com uma sequência numérica obtida da palavra-chave.

3.1 Sistema de um alfabeto.

a. Tabela de autenticação:

2	1	3	5	4	2	1	3	5	4	2	1	3	5	4	2	1	3	5	4	2	1	3	5	4	2
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

SISTEMA UM ALFABETO

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

1) **Procura-se no alfabeto o valor numérico dos elementos-teste;**

2) **Os valores são somados;**

3) **Conta-se o nº de letras a partir do 2º elemento-teste;**

4) **A letra correspondente ao valor da soma será o autenticador.**

SISTEMA UM ALFABETO

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

1) Procura-se no alfabeto o valor numérico dos elementos-teste;

2. Para a autenticação das mensagens fica estabelecido:

a. O seguinte método para a seleção dos elementos-teste:

DIA	1ª LETRA	2ª LETRA
SEG	última letra do 2º grupo ou palavra	1ª letra do 1º grupo ou palavra
TER	última letra do 1º grupo ou palavra	última letra do 3º grupo ou palavra
QUA	última letra do 1º grupo ou palavra	1ª letra do 2º grupo ou palavra
QUI	1ª letra do 2º grupo ou palavra	última letra do 1º grupo ou palavra
SEX	última letra do 3º grupo ou palavra	1ª letra do 3º grupo ou palavra
SAB	1ª letra do 3º grupo ou palavra	última letra do 2º grupo ou palavra
DOM	1ª letra do 3º grupo ou palavra	1ª letra do 1º grupo ou palavra

Elemento-tempo: o do Grupo Data-hora da assinatura da mensagem.

b. Para efeito de escolha dos elementos-teste, o cabeçalho da mensagem não deve ser considerado. O grupo "PT" (ponto) como último elemento do texto da mensagem também não deve ser considerado.

SISTEMA UM ALFABETO

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

1) **Procura-se no alfabeto o valor numérico dos elementos-teste;**



SISTEMA UM ALFABETO

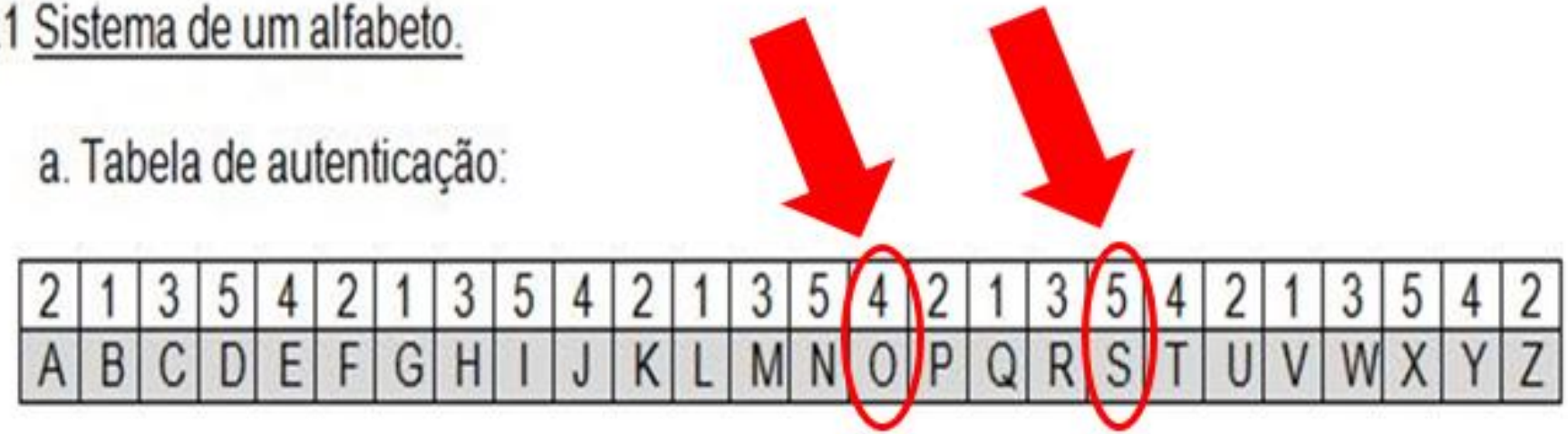
PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

1) **Procura-se no alfabeto o valor numérico dos elementos-teste;**

4.1 Sistema de um alfabeto.

a. Tabela de autenticação:



2	1	3	5	4	2	1	3	5	4	2	1	3	5	4	2	1	3	5	4	2	1	3	5	4	2
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

b. Tabela de substituição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
E	A	M	B	D	P	W	C	T	N

SISTEMA UM ALFABETO

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

2) Os valores são somados;

4 + 5 = 09

S	= 5
O	= 4

SISTEMA UM ALFABETO

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

3) Conta-se o nº de letras a partir do 2º elemento-teste;

4.1 Sistema de um alfabeto.

a. Tabela de autenticação:

														1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	1	3	5	4	2	1	3	5	4	2	1	3	5	4	2	1	3	5	4	2	1	3	5	4	2
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
														2º				1º							

b. Tabela de substituição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
E	A	M	B	D	P	W	C	T	N

SISTEMA UM ALFABETO

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

4) A letra correspondente ao valor da soma será o autenticador.

Processo de autenticação

Alunos dormindo instrução VG FO neles PT

ZNB XX

SISTEMA DE DOIS ALFABETOS

CONCEITO

O sistema de autenticação de dois alfabeto consiste em um alfabeto completo, desordenado segundo uma palavra-chave, e outro alfabeto, incompleto, que é obtido do primeiro tomando-se as 18 últimas palavras e invertendo a sua ordem.

O 1º Alfabeto tem suas letras numeradas em sequência de 1 a 9,tantas vezes quanta necessário e o 2º alfabeto tem suas letras numeradas na sequência de 1 a 18.

3.2 Sistema de dois alfabetos:

a. Tabelas de autenticação:

4	2	8	7	3	5	3	9	1	8	4	6	4	1	6	9	5	2	7	7	5	3	2	1	6	8
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S	L	F	A	V	W	N	H	C	T	Y	Q	K	E	R	X	P

SISTEMA DE DOIS ALFABETOS

CONCEITO

O sistema de autenticação de dois alfabeto consiste em um alfabeto completo, desordenado segundo uma palavra-chave, e outro alfabeto, incompleto, que é obtido do primeiro tomando-se as 18 últimas palavras e invertendo a sua ordem.

O 1º Alfabeto tem suas letras numeradas em sequência de 1 a 9,tantas vezes quanta necessário e o 2º alfabeto tem suas letras numeradas na sequência de 1 a 18.

3.2 Sistema de dois alfabetos:

a. Tabelas de autenticação:

4	2	8	7	3	5	3	9	1	8	4	6	4	1	6	9	5	2	7	7	5	3	2	1	6	8
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S	L	F	A	V	W	N	H	C	T	Y	Q	K	E	R	X	P

SISTEMA DE DOIS ALFABETOS

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação

1) Pega-se 02 elementos testes predeterminados na IECom Elt

2) Localiza-se estas letras no 1º alfabeto;

3) Soma-se o valor numérico de cada uma;

4) Procura-se o valor correspondente à soma no 2º alfabeto;

5) Esta letra será o autenticador

SISTEMA DE DOIS ALFABETOS

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação

1) **Pega-se 02 elementos testes predeterminados na IECom Elt e Localiza-se estas letras no 1º alfabeto;**

2. Para a autenticação das mensagens fica estabelecido:

a. O seguinte método para a seleção dos elementos-teste:

DIA	1ª LETRA	2ª LETRA
SEG	última letra do 2º grupo ou palavra	1ª letra do 1º grupo ou palavra
TER	última letra do 1º grupo ou palavra	última letra do 3º grupo ou palavra
QUA	última letra do 1º grupo ou palavra	1ª letra do 2º grupo ou palavra
QUI	1ª letra do 2º grupo ou palavra	última letra do 1º grupo ou palavra
SEX	última letra do 3º grupo ou palavra	1ª letra do 3º grupo ou palavra
SAB	1ª letra do 3º grupo ou palavra	última letra do 2º grupo ou palavra
DOM	1ª letra do 3º grupo ou palavra	1ª letra do 1º grupo ou palavra

Elemento-tempo: o do Grupo Data-hora da assinatura da mensagem.

b. Para efeito de escolha dos elementos-teste, o cabeçalho da mensagem não deve ser considerado. O grupo "PT" (ponto) como último elemento do texto da mensagem também não deve ser considerado.

SISTEMA DE DOIS ALFABETOS

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação

1) **Pega-se 02 elementos testes predeterminados na IECom Elt e Localiza-se estas letras no 1º alfabeto;**



SISTEMA DE DOIS ALFABETOS

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação

2) Localiza-se estas letras no 1º alfabeto;



SISTEMA DE DOIS ALFABETOS

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação

3) Soma-se o valor numérico de cada uma

$$6 + 7 = 13$$

$$O = 6$$

$$S = 7$$

SISTEMA DE DOIS ALFABETOS

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação

4) Procura-se o valor correspondente à soma no 2º alfabeto;

4.2 Sistema de dois alfabetos:

a. Tabelas de autenticação:

4	2	8	7	3	5	3	9	1	8	4	6	4	1	6	9	5	2	7	7	5	3	2	1	6	8
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S	L	F	A	V	W	N	H	C	T	Y	Q	K	E	R	X	P

b. Tabela de substituição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
T	V	E	I	P	C	F	Q	Y	B

SISTEMA DE DOIS ALFABETOS

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação

5) Esta letra será o autenticador

Processo de autenticação

Alunos dormindo instrução VG FO neles PT

ZNB QQ

SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

CONCEITO

Esse sistema consiste em um retângulo dividido em 25 casas, sendo colocada, em cada casa, uma letra de um alfabeto desordenado segundo uma palavra-chave, juntamente com um valor numérico.

Como o retângulo possui 23 casas e o alfabeto tem 26 letras, na primeira casa são colocados as duas primeiras letras do alfabeto desordenado.

A-D1	M4	W5	C3	B2
L3	V4	E5	J1	T2
I9	G7	Q8	Y7	N5
F6	P7	X6	O6	H8
S1	Z8	R9	K2	U3

SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

1) **Os dois elementos testes são procurados no retângulo;**

2) **Quando as duas letras que constituírem os Elementos-teste estiverem nas extremidades da diagonal de um retângulo imaginário, demarcado por estas letras, o autenticador será um número de dois algarismos que é igual à soma dos valores das letras que estão nas extremidades da outra diagonal.**

SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

2. Para a autenticação das mensagens fica estabelecido:

a. O seguinte método para a seleção dos elementos-teste:

DIA	1ª LETRA	2ª LETRA
SEG	última letra do 2º grupo ou palavra	1ª letra do 1º grupo ou palavra
TER	última letra do 1º grupo ou palavra	última letra do 3º grupo ou palavra
QUA	última letra do 1º grupo ou palavra	1ª letra do 2º grupo ou palavra
QUI	1ª letra do 2º grupo ou palavra	última letra do 1º grupo ou palavra
SEX	última letra do 3º grupo ou palavra	1ª letra do 3º grupo ou palavra
SAB	1ª letra do 3º grupo ou palavra	última letra do 2º grupo ou palavra
DOM	1ª letra do 3º grupo ou palavra	1ª letra do 1º grupo ou palavra

Elemento-tempo: o do Grupo Data-hora da assinatura da mensagem.

SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:



SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

4.3 Alfabeto retangular

a. Tabela de autenticação:

B-Y 3	T 6	H 4	Z 1	F 8
U 5	N 4	K 2	E 3	O 7
L 2	M 8	A 3	X 6	D 4
J 7	S 9	V 7	W 2	I 9
G 1	R 5	Q 9	C 5	P 3

ELEMENTO – TESTE:

1º → S

2º → O

SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

4.3 Alfabeto retangular

a. Tabela de autenticação:

B-Y 3	T 6	H 4	Z 1	F 8
U 5	N 4	K 2	E 3	O 7
L 2	M 8	A 3	X 6	D 4
J 7	S 9	V 7	W 2	I 9
G 1	R 5	Q 9	C 5	P 3

SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

4.3 Alfabeto retangular

a. Tabela de autenticação:

B-Y 3	T 6	H 4	Z 1	F 8
U 5	N 4	K 2	E 3	O 7
L 2	M 8	A 3	X 6	D 4
J 7	S 9	V 7	W 2	I 9
G 1	R 5	Q 9	C 5	P 3

SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

4.3 Alfabeto retangular

a. Tabela de autenticação:

B-Y 3	T 6	H 4	Z 1	F 8
U 5	N 4	K 2	E 3	O 7
L 2	M 8	A 3	X 6	D 4
J 7	S 9	V 7	W 2	I 9
G 1	R 5	Q 9	C 5	P 3

SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

4.3 Alfabeto retangular

a. Tabela de autenticação:

B-Y 3	T 6	H 4	Z 1	F 8
U 5	N 4	K 2	E 3	O 7
L 2	M 8	A 3	X 6	D 4
J 7	S 9	V 7	W 2	I 9
G 1	R 5	Q 9	C 5	P 3

SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

$$4 + 9 = 13$$

$$N = 4$$

$$I = 9$$

SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

PROCEDIMENTO

Processo de autenticação:

Processo de autenticação

Alunos dormindo instrução VG FO neles PT

ZNB 13

SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

PROCEDIMENTO

OBSERVAÇÃO: O sistema de alfabeto retangular é o único método de autenticação que o resultado final será um número.

Os demais métodos sempre serão um par de letras como resultado(sistema um alfabeto e dois alfabeto

SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

PROCEDIMENTO

B-Y 3	T 6	H 4	Z 1	F 8
U 5	N 4	K 2	E 3	O 7
L 2	M 8	A 3	X 6	D 4
J 7	S 9	V 7	W 2	I 9
G 1	R 5	Q 9	C 5	P 3



B-Y 3	T 6	H 4	Z 1	F 8
U 5	N 4	K 2	E 3	O 7
L 2	M 8	A 3	X 6	D 4
J 7	S 9	V 7	W 2	I 9
G 1	R 5	Q 9	C 5	P 3

B-Y 3	T 6	H 4	Z 1	F 8
U 5	N 4	K 2	E 3	O 7
L 2	M 8	A 3	X 6	D 4
J 7	S 9	V 7	W 2	I 9
G 1	R 5	Q 9	C 5	P 3



B-Y 3	T 6	H 4	Z 1	F 8
U 5	N 4	K 2	E 3	O 7
L 2	M 8	A 3	X 6	D 4
J 7	S 9	V 7	W 2	I 9
G 1	R 5	Q 9	C 5	P 3

SISTEMA ALFABETO RETANGULAR

PROCEDIMENTO

B-Y 3	T 6	H 4	Z 1	F 8
U 5	N 4	K 2	E 3	O 7
L 2	M 8	A 3	X 6	D 4
J 7	S 9	V 7	W 2	I 9
G 1	R 5	Q 9	C 5	P 3



B-Y 3	T 6	H 4	Z 1	F 8
U 5	N 4	K 2	E 3	O 7
L 2	M 8	A 3	X 6	D 4
J 7	S 9	V 7	W 2	I 9
G 1	R 5	Q 9	C 5	P 3

B-Y 3	T 6	H 4	Z 1	F 8
U 5	N 4	K 2	E 3	O 7
L 2	M 8	A 3	X 6	D 4
J 7	S 9	V 7	W 2	I 9
G 1	R 5	Q 9	C 5	P 3

CONCEITO

Os três sistemas de autenticação abaixo descritos somente são autorizados, no Exército, para serem utilizados como sistemas normais por unidades dos escalões batalhão e superiores.

- Sistema de autenticação Nr 3;
- Sistema de autenticação Nr 4;
- Sistema de autenticação Nr 5

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 3

CONCEITO

Descrição da tabela de autenticação:

a) A tabela de autenticação consiste em um quadro alfabético com designadores de fileiras, uma coluna das letras-chave e uma coluna de autenticador;

b) O quadro alfabético é um quadrado contendo 26 letras em cada lado;

c) Cada fileira (linha horizontal) da tabela contém um alfabeto, desordenado ao acaso e diferentemente.

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 3

CONCEITO

Descrição da tabela de autenticação:

d) Os indicadores de fileira são colocados à esquerda do quadro alfabético e consistem no alfabeto normal escrito de cima para baixo;

e) As dez primeiras letras dos indicadores de fileira formam uma fileira de substituição para os algarismos de 1 a 0 que aparecerão na ordem normal, correspondendo às letras de A a J;

f) A coluna das letras-chave é colocada à direita do quadro alfabético. Consiste em um alfabeto normal escrito de cima para baixo. A coluna de autenticador é colocada logo à direita da coluna das letras-chave e consiste em um alfabeto desordenado ao acaso

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 3

1	A	F	S	G	Y	H	Z	A	E	X	R	M	Q	B	N	W	C	K	D	O	V	P	I	T	J	U	L	A	O
2	B	Z	O	H	M	X	P	D	G	E	N	F	L	A	W	Q	U	I	R	C	V	J	S	B	Y	K	T	B	C
3	C	R	I	F	N	V	E	K	D	J	O	A	W	H	M	L	S	C	X	B	Z	G	Q	P	T	U	Y	C	N
4	D	W	O	A	X	F	P	J	B	Y	N	C	V	G	M	R	Q	I	T	E	D	K	Z	H	L	S	U	D	B
5	E	X	K	C	P	D	Y	A	O	W	H	B	U	M	V	J	T	E	G	L	Q	Z	S	I	N	R	F	E	X
6	F	M	Y	U	D	S	J	G	K	C	Q	L	R	A	B	P	N	E	V	F	H	X	I	T	W	Z	O	F	A
7	G	Z	I	R	P	W	N	J	D	Q	K	M	B	H	G	C	S	X	U	F	L	O	A	Y	T	V	E	G	H
8	H	F	E	Z	D	H	X	G	W	T	K	S	L	A	R	I	U	P	J	C	B	Q	V	Y	N	O	M	H	L
9	I	X	L	Y	Z	V	K	A	U	G	H	J	T	E	P	F	Q	R	D	O	M	I	B	S	C	N	W	I	V
0	J	S	H	W	G	I	T	L	E	F	R	J	U	C	K	P	O	B	A	Z	N	V	Q	D	Y	M	X	J	W
	K	F	X	T	O	J	I	S	N	W	E	Y	D	V	R	M	L	Q	H	B	C	P	Z	G	U	K	A	K	D
	L	U	F	A	P	K	B	Q	L	V	G	H	C	W	R	M	N	X	Y	D	S	I	J	O	E	Z	T	L	J
	M	M	C	H	Z	B	N	S	L	D	O	R	E	T	P	Y	K	Q	G	A	U	X	F	V	I	W	J	M	Y
	N	U	H	V	F	O	G	T	M	I	Y	X	J	S	R	L	W	D	Z	E	Q	K	A	N	B	P	C	N	P
	O	V	P	Z	O	W	Q	T	Y	I	A	M	D	H	C	G	J	B	R	F	K	X	N	U	S	E	L	O	U
	P	B	Q	X	A	W	Y	P	K	C	Z	V	G	N	L	O	S	F	E	J	M	U	H	R	I	T	D	P	F
	Q	H	U	Y	M	X	I	T	F	V	E	L	C	J	A	W	R	B	S	G	Z	P	N	D	Q	K	O	Q	G
	R	P	T	A	O	S	F	Q	E	Z	G	C	R	B	U	J	M	L	W	D	Y	H	N	V	X	I	K	R	M
	S	G	Z	K	M	R	S	P	J	D	O	X	A	V	Q	E	N	I	B	C	T	Y	L	U	W	F	H	S	Q
	T	K	Y	H	Z	N	V	S	I	R	W	F	J	Q	L	U	A	X	E	G	Q	T	C	M	P	B	D	T	Z
	U	W	V	M	Y	R	X	D	F	C	N	L	U	H	Z	S	I	A	O	J	Q	G	T	K	B	P	E	U	T
	V	Z	D	P	C	Q	W	F	Y	L	V	G	A	O	B	K	M	X	H	T	I	U	E	R	N	J	S	V	E
	W	C	B	I	A	N	O	S	F	X	J	D	K	P	E	T	Y	L	G	U	Q	Z	V	H	M	R	W	W	R
	X	Y	J	I	C	K	Z	X	B	E	G	H	F	A	D	L	R	W	N	V	P	M	O	T	U	Q	S	X	I
	Y	R	Q	Y	F	Z	C	P	S	H	E	W	X	U	I	A	N	G	J	D	O	K	B	T	L	M	V	Y	K
	Z	Z	R	C	Y	Q	D	X	M	G	A	S	N	B	L	I	T	E	V	F	O	K	H	P	U	W	J	Z	S

DESIGNADORES DE FILEIRA

COLUNA DAS LETRAS-CHAVE

COLUNA DO AUTENTICADOR

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 3

MÉTODO DE OPERAÇÃO

Método da operação: usar dois elementos teste para obtenção do autenticador.

❑ **Suponhamos que os elementos teste sejam H e L:**

a) **Localizar o primeiro elemento teste (letra H) na coluna dos designadores de fileira;**

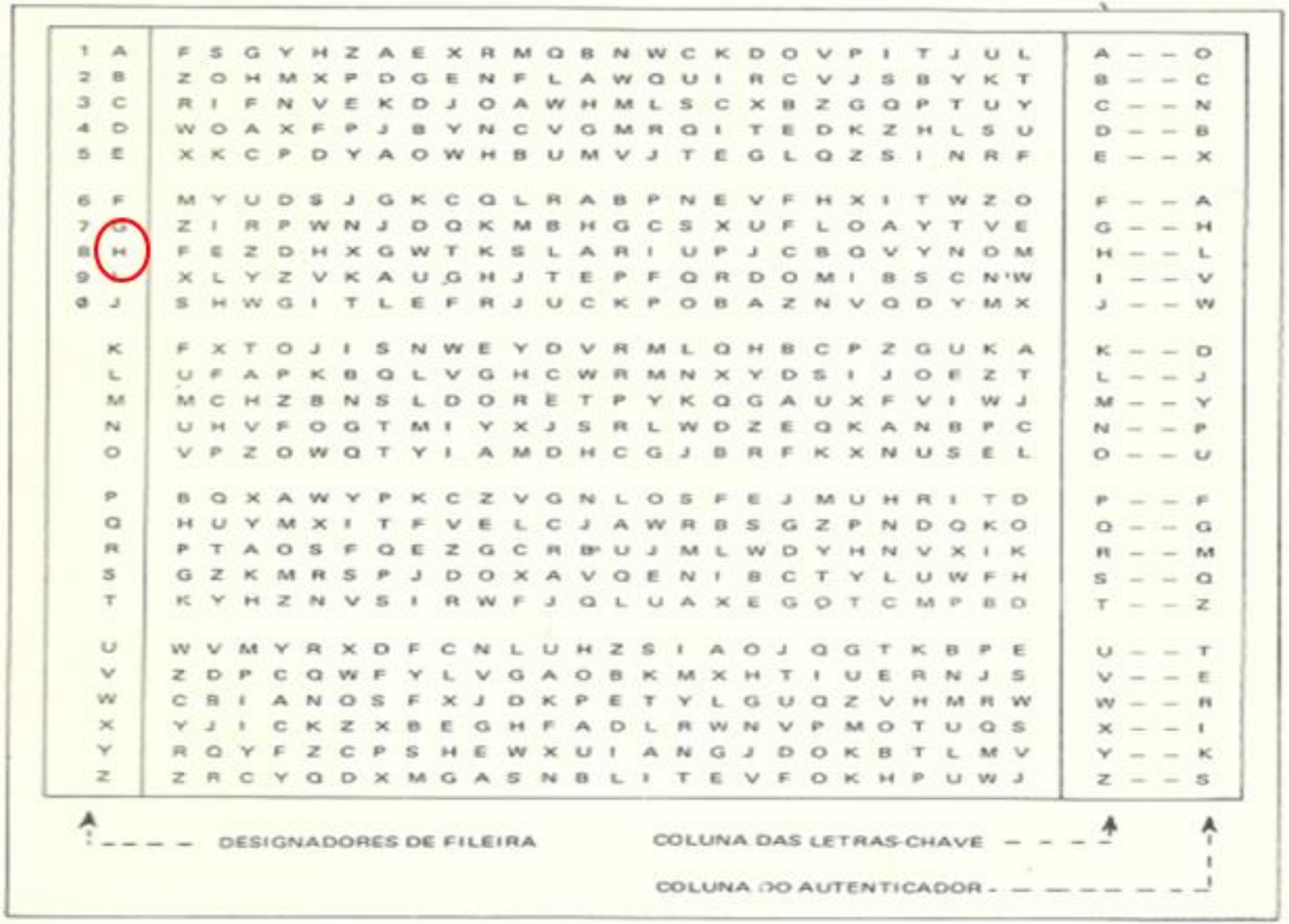
b) **Seguir a fileira designada pelo primeiro elemento teste (letra H) até encontrar o segundo elemento teste;**

c) **Identificar a letra chave, que será aquela imediatamente à direita do segundo elemento teste (letra L), ou seja, a letra A. No caso de ser o segundo elemento teste o último da fileira, a letra chave será a primeira desta mesma fileira;**

d) **Localizar a letra chave A na coluna das letras chaves à direita do quadrado alfabético. A letra da coluna do autenticador imediatamente à direita da letra chave A é o autenticador (letra O), que será anunciado OO.**

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 3

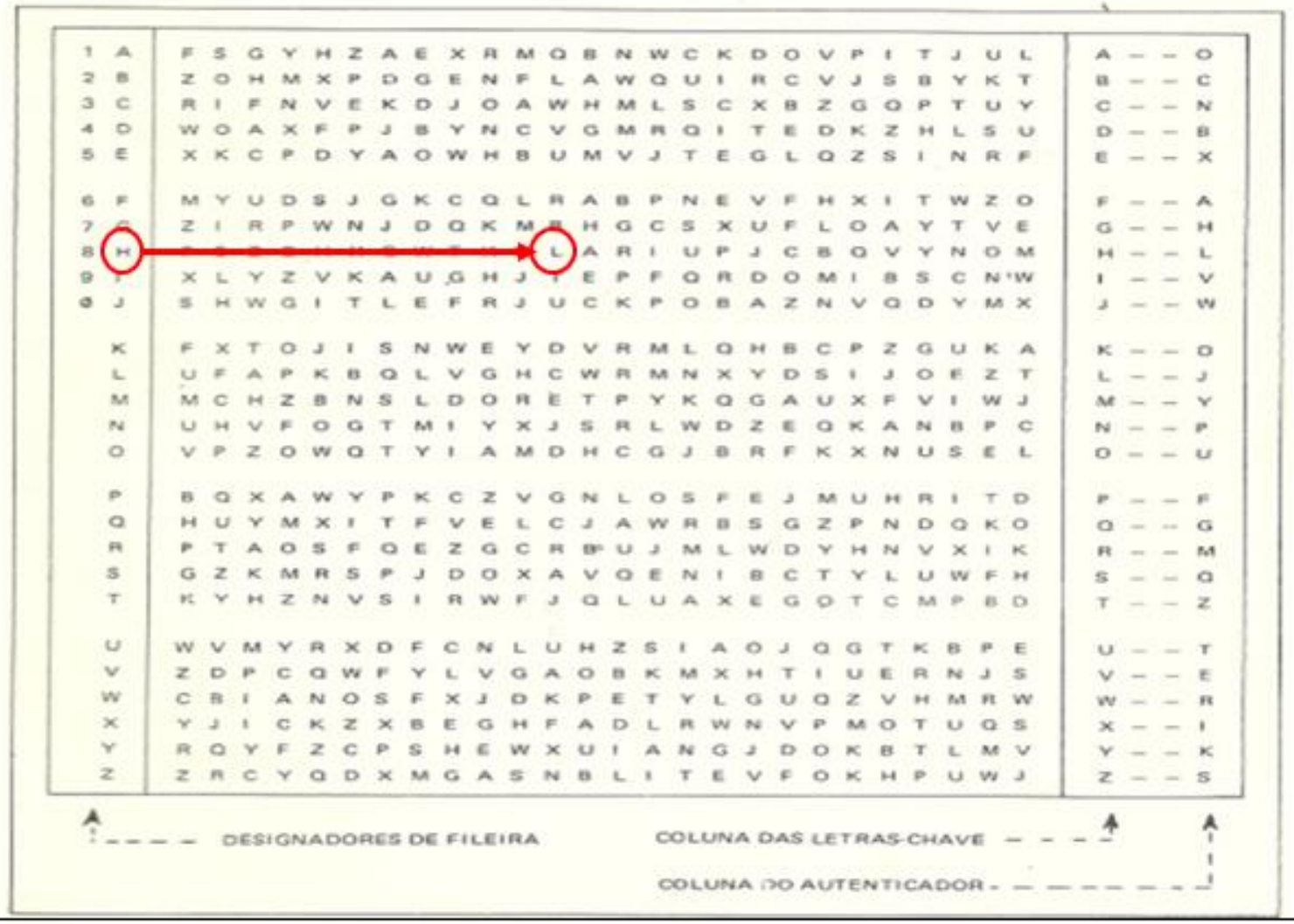
1º



Localizar o primeiro elemento teste (letra H) na coluna dos designadores de fileira;

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 3

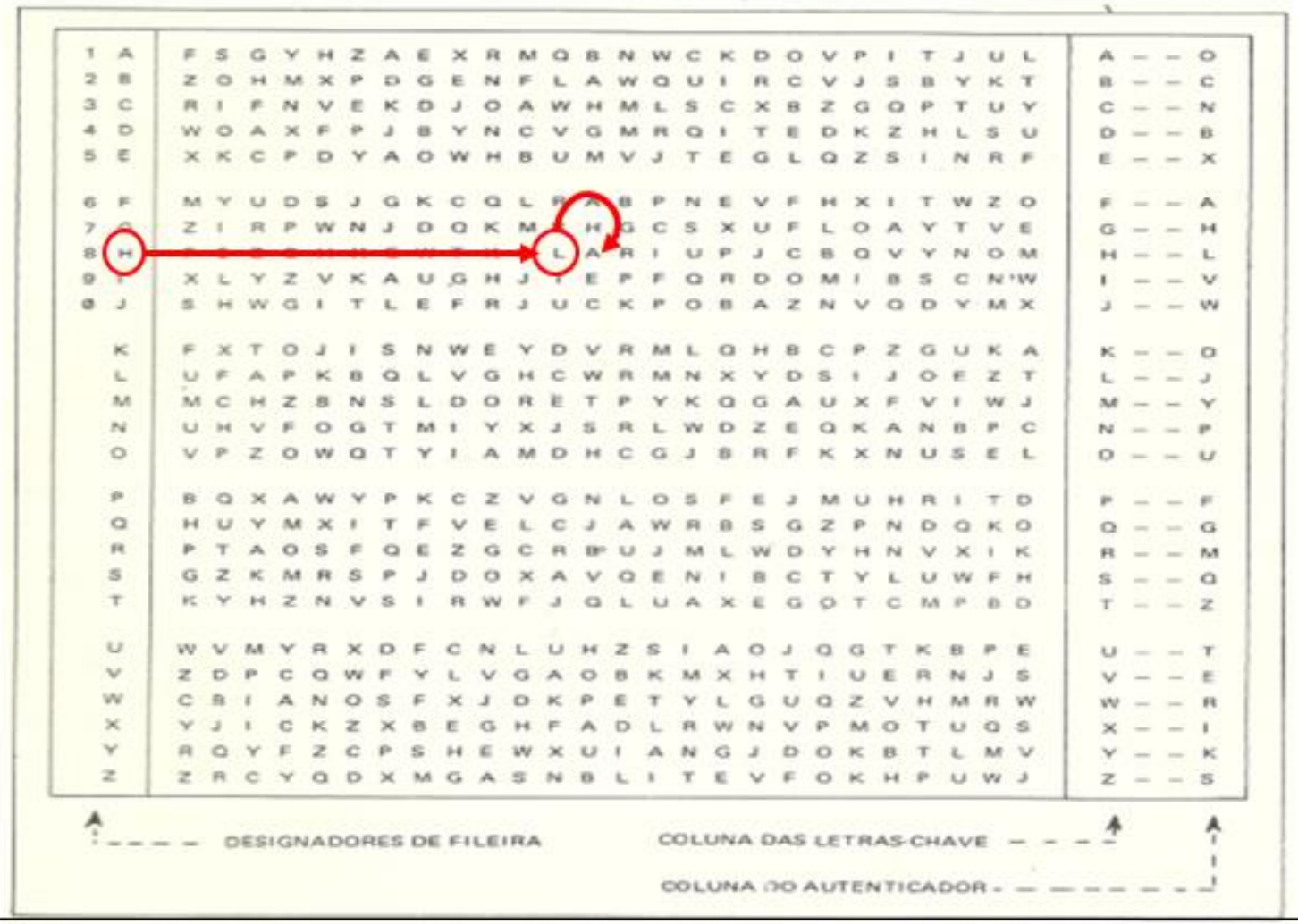
2º



Seguir a fileira designada pelo primeiro elemento teste (letra H) até encontrar o segundo elemento teste (letra L);

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 3

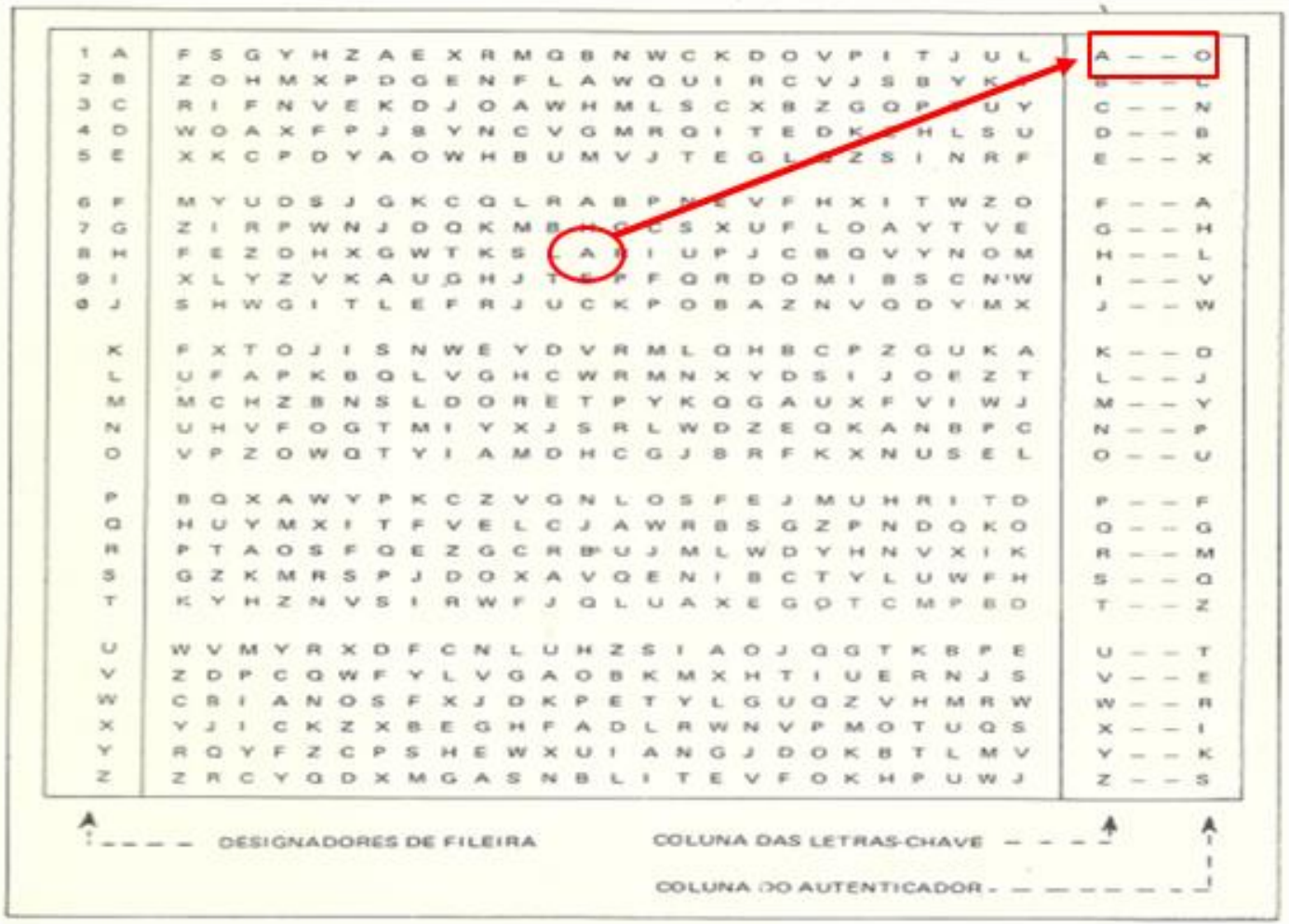
3º



Identificar a letra chave, que será aquela imediatamente à direita do segundo elemento teste (letra L), ou seja, a letra A.

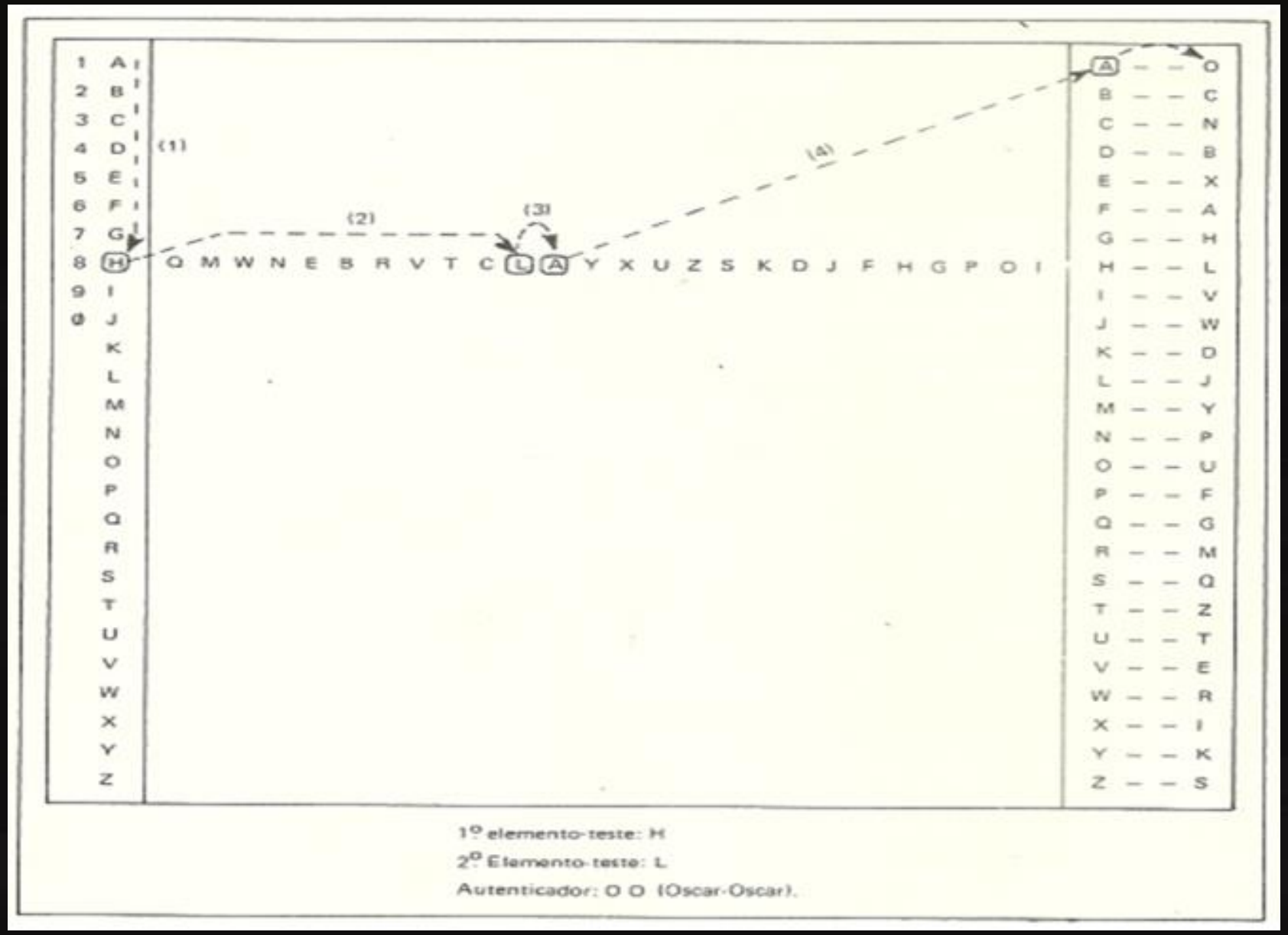
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 3

4º



Localizar a letra chave A na coluna das letras chaves à direita do quadrado alfabético. A letra da coluna do autenticador imediatamente à direita da letra chave A é o autenticador (letra O), que será anunciado OO.

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 3



SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 4

CONCEITO

Descrição da tabela de autenticação:

a) A tabela de autenticação consiste em um quadro alfabético, com designadores de coluna, uma coluna de tempo e uma coluna de letras chave;

b) O quadro alfabético é um quadrado tendo 26 letras em cada lado;

c) Cada coluna (linha vertical) do quadro contém um alfabeto desordenado ao acaso e diferentemente.

d) Os designadores de coluna estão escritos acima do quadro alfabético e consistem em um alfabeto normal;

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 4

CONCEITO

Descrição da tabela de autenticação:

e) As dez primeiras letras dos designadores de coluna formarão uma tabela de substituição para os algarismos de 1 a 0, os quais aparecem na ordem normal e acima das letras de A a J;

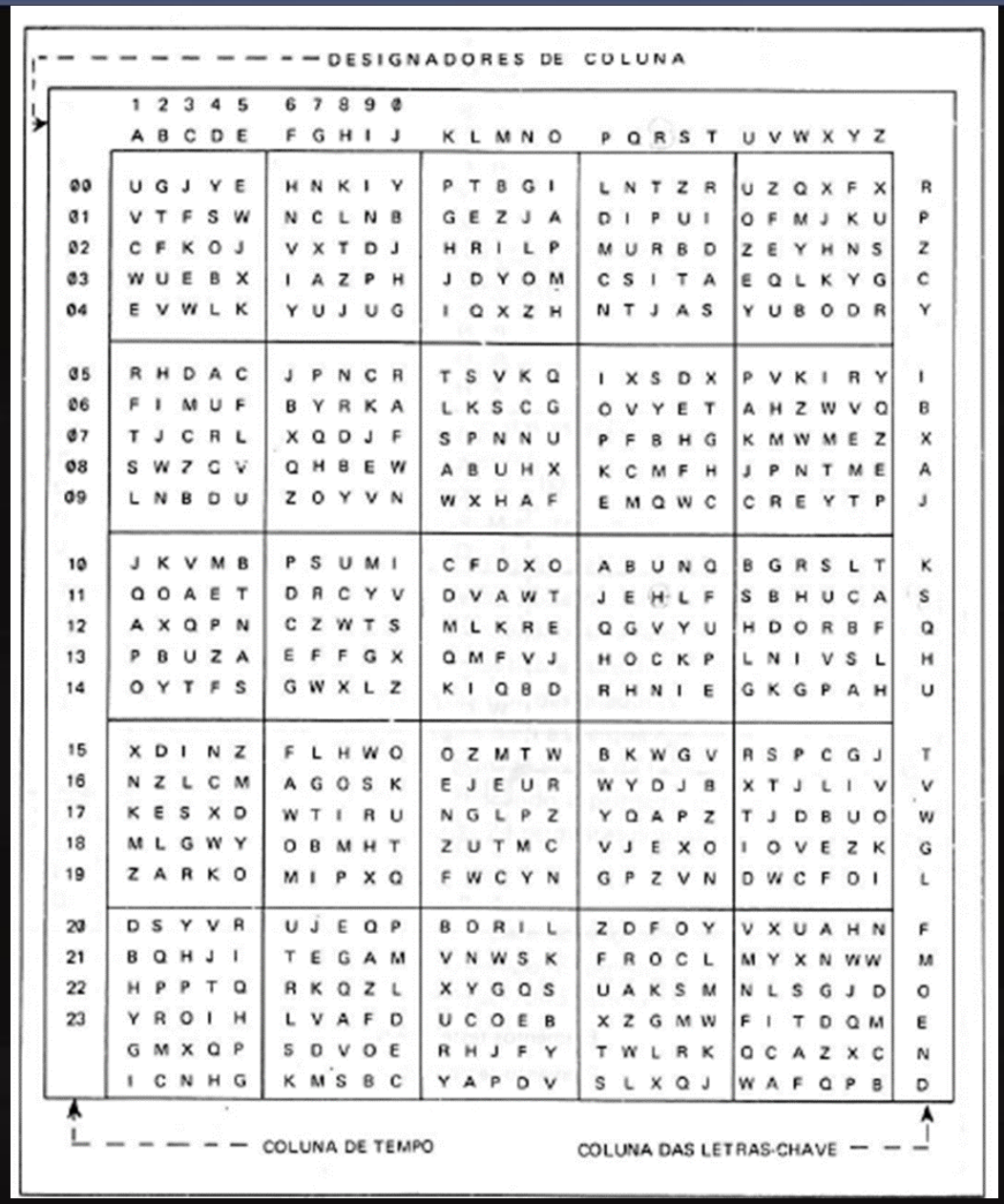
f) A coluna de tempo é colocada à esquerda do quadro alfabético;

g) As 24 horas serão colocadas na sequência normal, começando com a primeira fileira às 0000 horas. De tal sorte, cada uma das 24 primeiras fileiras de letras do quadro alfabético terá um designador de tempo;

h) A coluna das letras chave aparece à direita da tabela alfabética e consiste de um alfabeto ao acaso;

i) Cada fileira de letras da tabela alfabética tem uma letra chave designadora

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 4



DESIGNADORES DE COLUNA

	1 2 3 4 5	6 7 8 9 0				
	A B C D E	F G H I J	K L M N O	P Q R S T	U V W X Y Z	
00	U G J Y E	H N K I Y	P T B G I	L N T Z R	U Z Q X F X	R
01	V T F S W	N C L N B	G E Z J A	D I P U I	O F M J K U	P
02	C F K O J	V X T D J	H R I L P	M U R B D	Z E Y H N S	Z
03	W U E B X	I A Z P H	J D Y O M	C S I T A	E Q L K Y G	C
04	E V W L K	Y U J U G	I Q X Z H	N T J A S	Y U B O D R	Y
05	R H D A C	J P N C R	T S V K Q	I X S D X	P V K I R Y	I
06	F I M U F	B Y R K A	L K S C G	O V Y E T	A H Z W V Q	B
07	T J C R L	X Q D J F	S P N N U	P F B H G	K M W M E Z	X
08	S W Z C V	Q H B E W	A B U H X	K C M F H	J P N T M E	A
09	L N B D U	Z O Y V N	W X H A F	E M Q W C	C R E Y T P	J
10	J K V M B	P S U M I	C F D X O	A B U N Q	B G R S L T	K
11	Q O A E T	D R C Y V	D V A W T	J E H L F	S B H U C A	S
12	A X Q P N	C Z W T S	M L K R E	Q G V Y U	H D O R B F	Q
13	P B U Z A	E F F G X	Q M F V J	H O C K P	L N I V S L	H
14	O Y T F S	G W X L Z	K I Q B D	R H N I E	G K G P A H	U
15	X D I N Z	F L H W O	O Z M T W	B K W G V	R S P C G J	T
16	N Z L C M	A G O S K	E J E U R	W Y D J B	X T J L I V	V
17	K E S X D	W T I R U	N G L P Z	Y Q A P Z	T J D B U O	W
18	M L G W Y	O B M H T	Z U T M C	V J E X O	I O V E Z K	G
19	Z A R K O	M I P X Q	F W C Y N	G P Z V N	D W C F O I	L
20	D S Y V R	U J E Q P	B O R I L	Z D F O Y	V X U A H N	F
21	B Q H J I	T E G A M	V N W S K	F R O C L	M Y X N W W	M
22	H P P T Q	R K Q Z L	X Y G Q S	U A K S M	N L S G J D	O
23	Y R O I H	L V A F D	U C O E B	X Z G M W	F I T D Q M	E
	G M X Q P	S D V O E	R H J F Y	T W L R K	Q C A Z X C	N
	I C N H G	K M S B C	Y A P D V	S L X Q J	W A F Q P B	D

COLUNA DE TEMPO

COLUNA DAS LETRAS-CHAVE

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 4

CONCEITO

- Método de operação: para se obter um autenticador são usados dois elementos teste e um elemento tempo. Supor que os elementos teste sejam L e N às 20:15 h. Uma vez que 20:15 h está entre 20:00 h e 20:59 h, o elemento tempo será os das 20:00 h. A sequência para autenticação é a seguinte:

1. Localizar o primeiro elemento teste (Letra L) dentre os designadores de coluna acima do quadro alfabético;

2. Procurar na coluna designada pelo primeiro elemento teste (letra L) até encontrar o segundo elemento teste (letra N);

3. Ver qual a letra que, na coluna das letras chave, corresponde à fileira que contém o segundo elemento teste (letra N). A letra que se acha correspondendo a essa fileira é M.

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 4

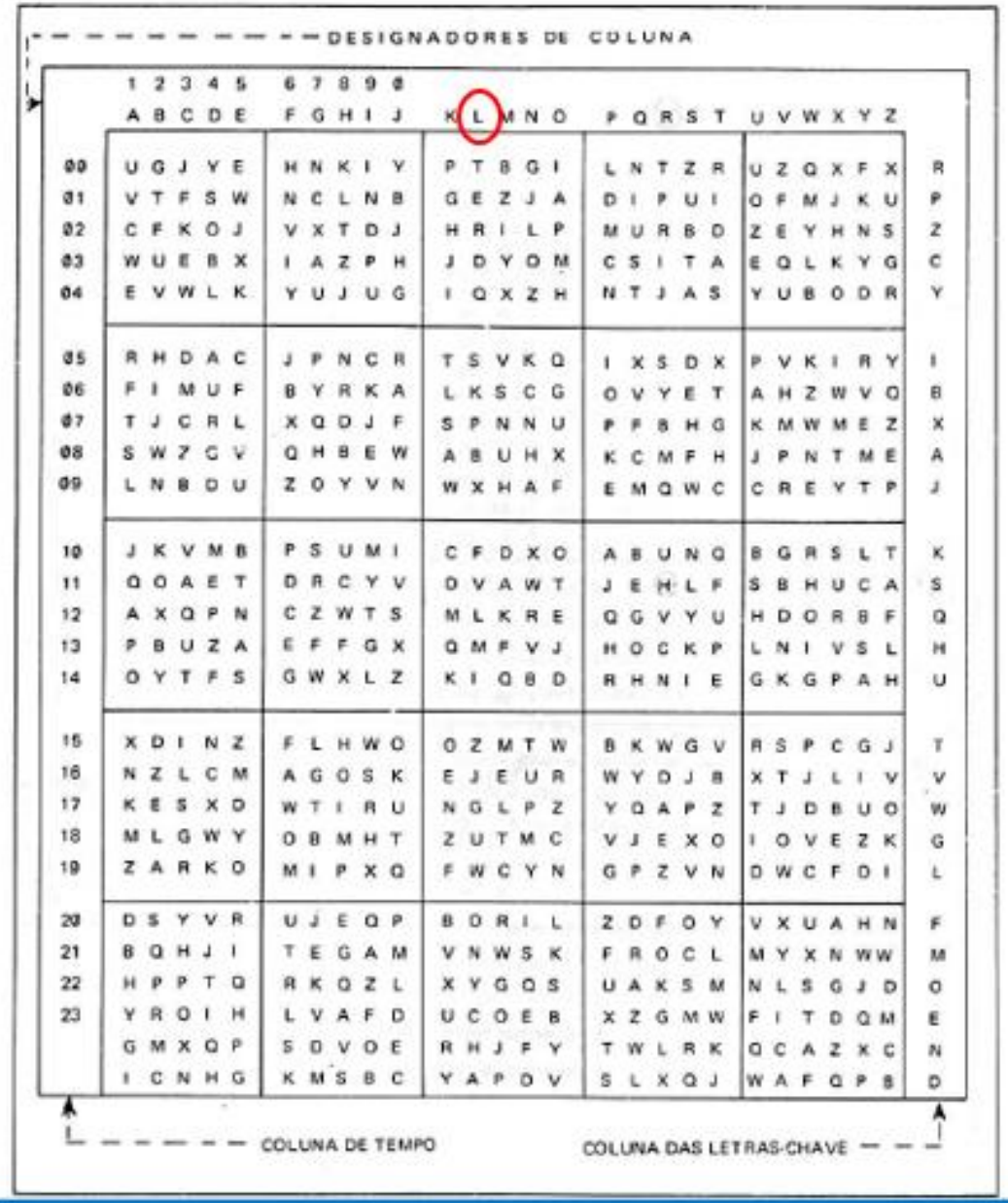
CONCEITO

- Método de operação: para se obter um autenticador são usados dois elementos teste e um elemento tempo. Supor que os elementos teste sejam L e N às 20:15 h. Uma vez que 20:15 h está entre 20:00 h e 20:59 h, o elemento tempo será os das 20:00 h. A sequência para autenticação é a seguinte:

4. Localizar a letra M entre os designadores de coluna acima do quadro alfabético;

5. Procurar nesta coluna a letra que se encontra na fileira correspondente ao elemento tempo 20:00 h. A letra que se encontra na interseção da coluna do M com a fileira do elemento tempo 20:00 h é o autenticador (letra R).

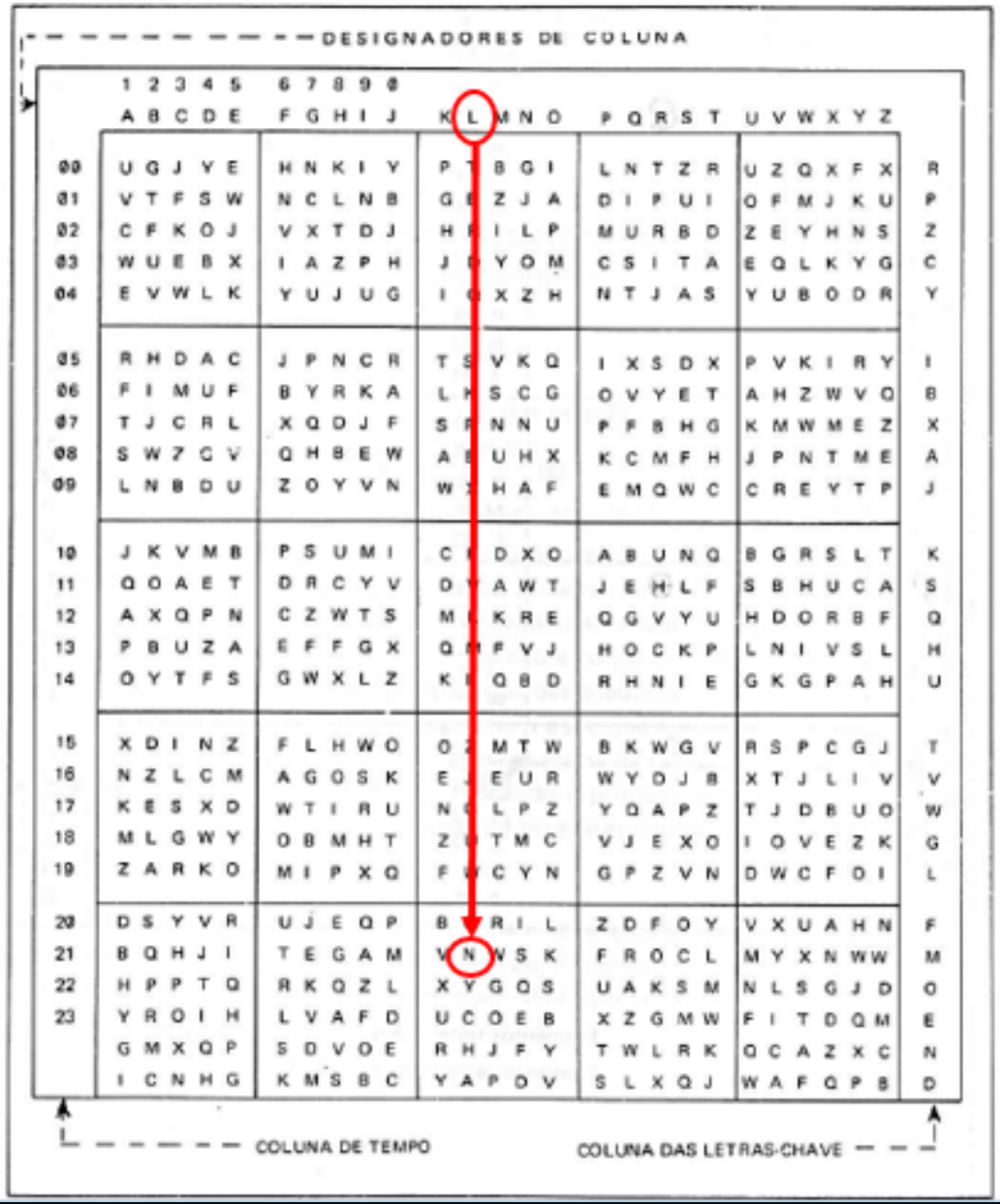
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 4



1º

Localizar o primeiro elemento teste (Letra L) dentre os designadores de coluna acima do quadro alfabético;

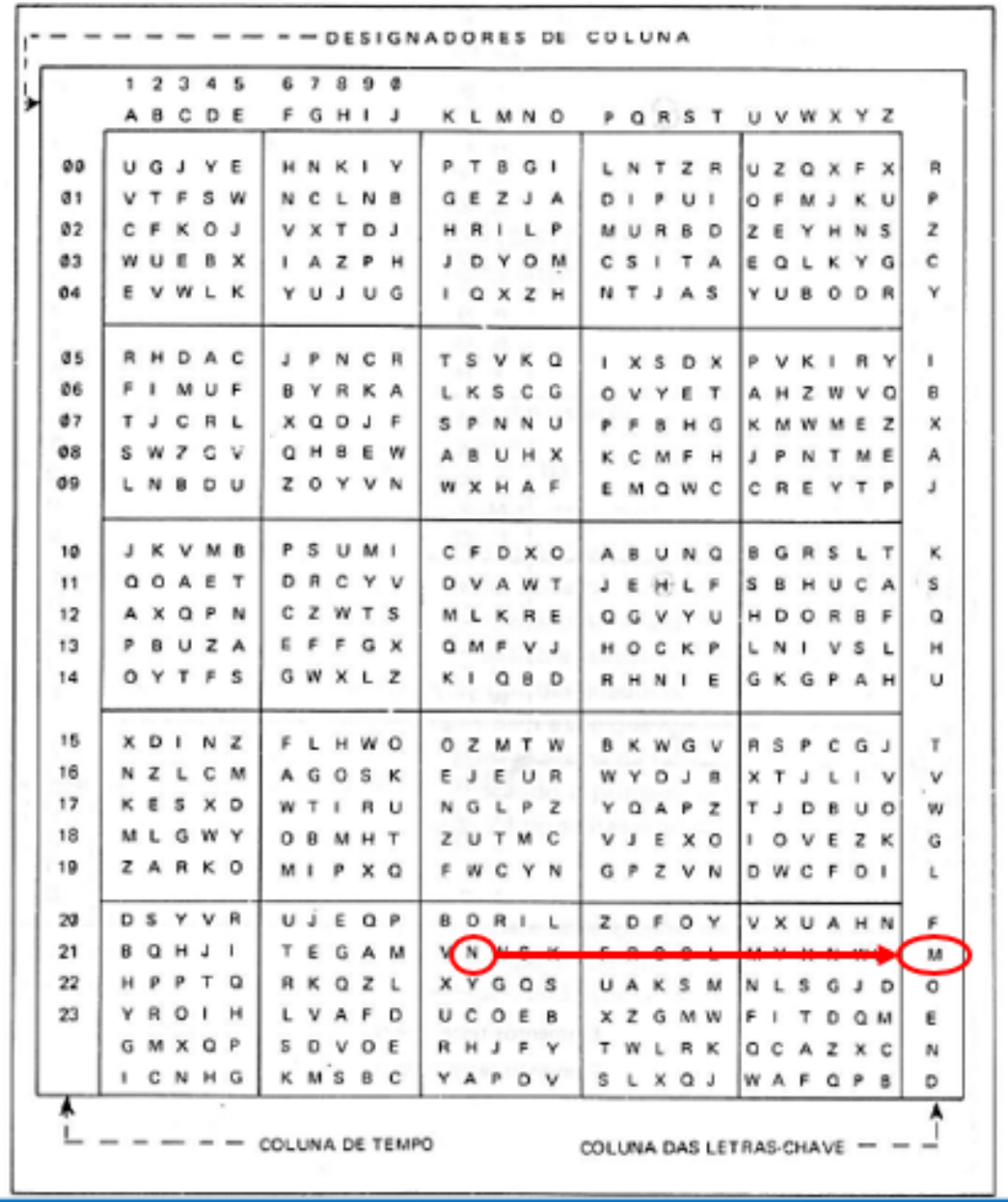
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 4



2º

Procurar na coluna designada pelo primeiro elemento teste (letra L) até encontrar o segundo elemento teste (letra N);

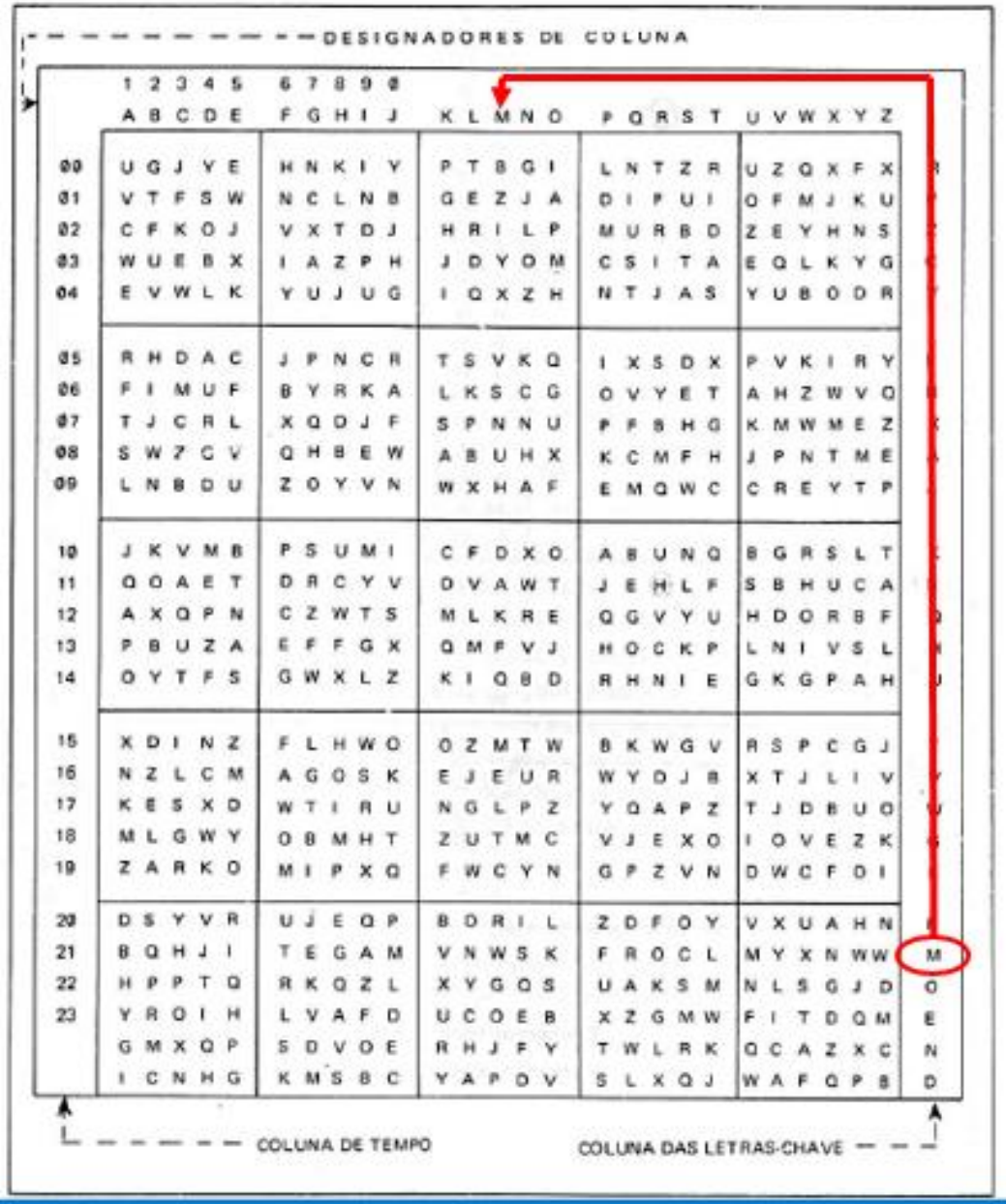
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 4



3º

Veja qual a letra que, na coluna das letras chave, corresponde à fileira que contém o segundo elemento teste (letra N). A letra que se acha correspondendo a essa fileira é M.

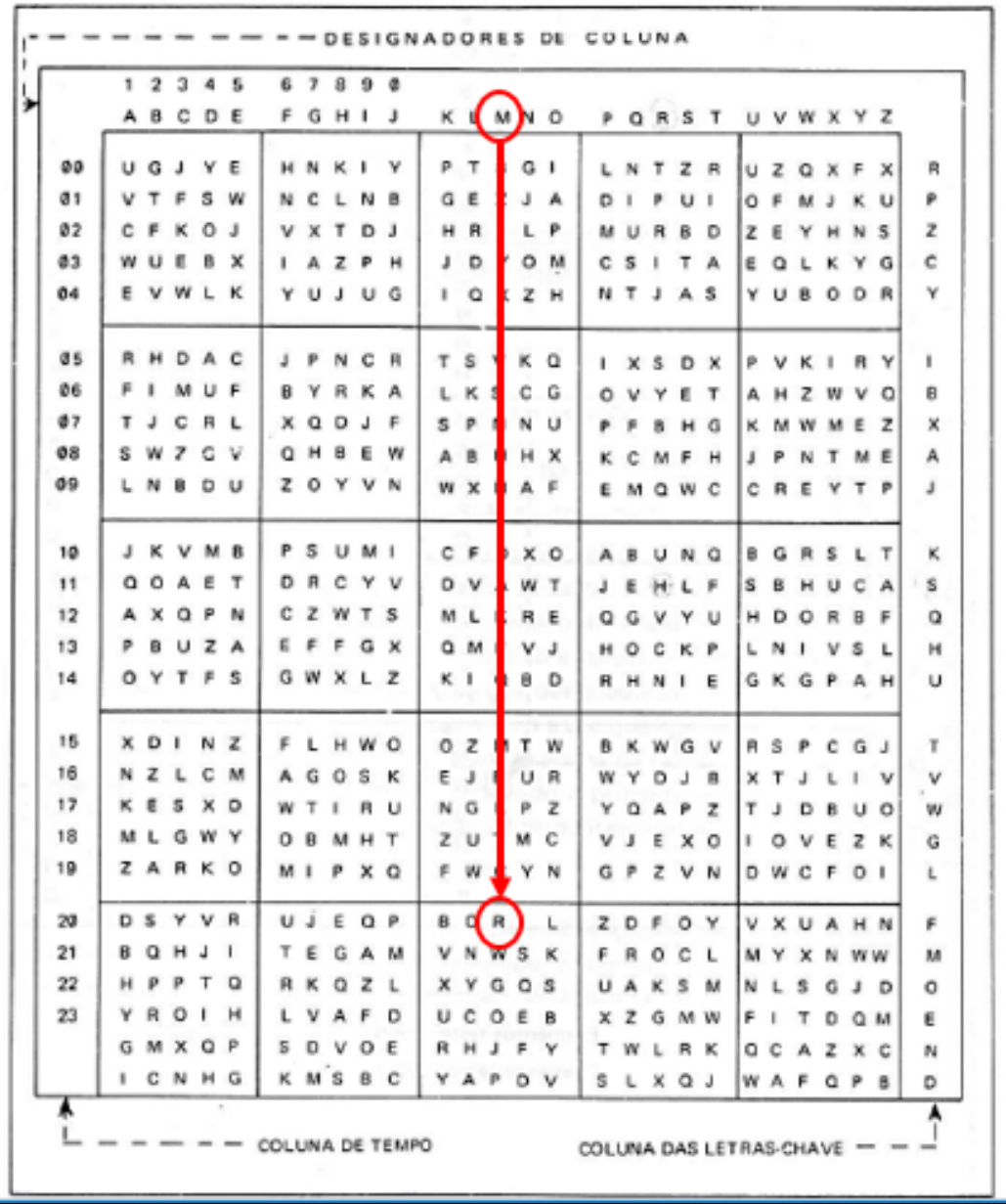
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 4



4º

Localizar a letra M entre os designadores de coluna acima do quadro alfabético;

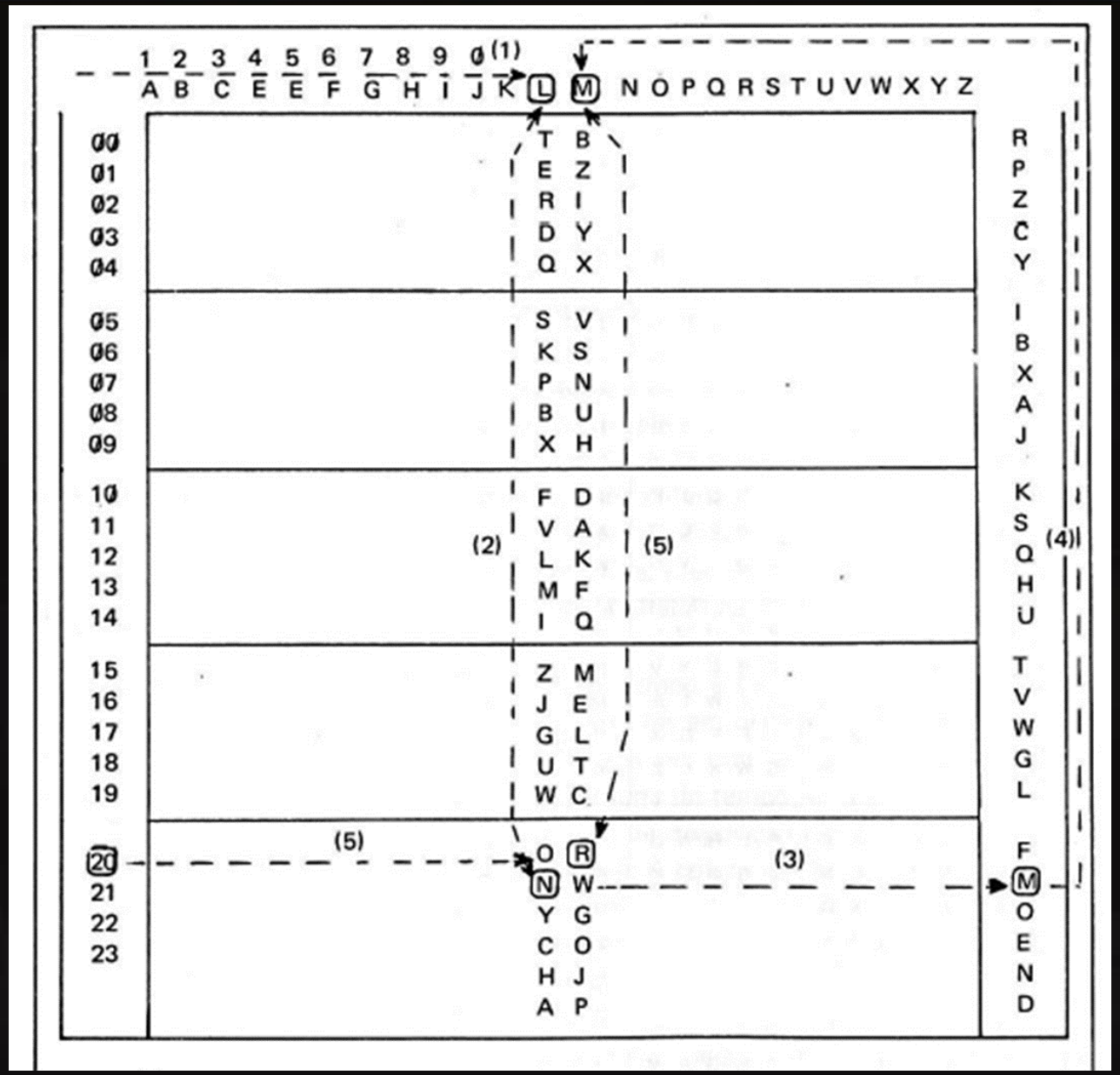
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 4



5º

Procurar nesta coluna a letra que se encontra na fileira correspondente ao elemento tempo 20:00 h. A letra que se encontra na interseção da coluna do M com a fileira do elemento tempo 20:00 h é o autenticador (letra R).

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 4



Elementos-teste: L e N

Elemento-tempo: 2015

Autenticador: RR (ROMEO-ROMEO)

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 5

CONCEITO

Descrição da tabela de autenticação:

a) A tabela de autenticação consiste em um quadro alfabético com designadores de fileira e uma fileira de tempo;

b) O quadro alfabético é um quadrado, tendo 26 letras em cada lado;

c) Cada fileira da tabela contém um alfabeto completo desordenado ao acaso;

d) Os designadores de fileira são colocados à esquerda do quadro alfabético e consistem de um alfabeto escrito de cima para baixo.

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 5

CONCEITO

Descrição da tabela de autenticação:

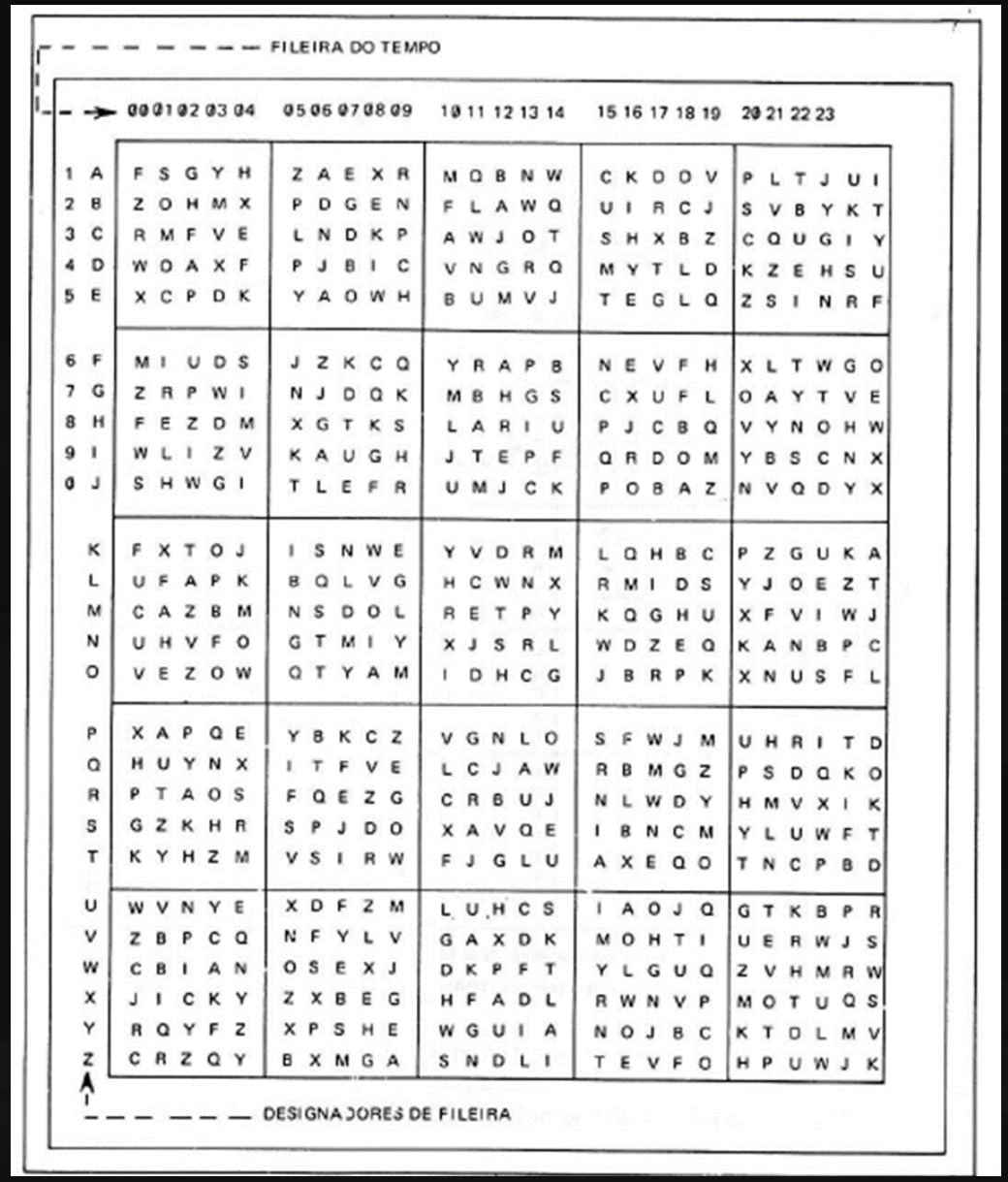
e) As dez primeiras letras dos designadores de fileira constituem uma tabela de substituição, para os algarismos de 1 a 0 e que aparecem correspondendo às letras de A a J.

f) A fileira de tempo é colocada acima da tabela alfabética.

g) As 24 horas são colocadas na sequencia normal, começando a primeira coluna com 00.

h) Lendo-se da esquerda para direita, cada uma das 24 primeiras colunas de letras da tabela terá um designador de tempo.

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 5



SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 5

MÉTODO DE OPERAÇÃO

- Método de operação: para obtenção do autenticador são necessárias dois elementos teste e um elemento tempo. Supor que N e M sejam os elementos teste e que a hora seja 10:45 h; uma vez que 10:45 h está entre 10:00 h e 10:59 h, o elemento tempo é o das 10:00 h. Veja a seguir:

1. Localizar o primeiro elemento teste (letra N) entre os designadores de fileira à esquerda da tabela;

2. Procurar na fileira designada pelo N o segundo elemento teste (letra M);

3. A letra à direita do segundo elemento teste (letra M) é a letra chave (letra I). Quando o segundo elemento teste for a última letra da fileira, a letra chave será a primeira letra desta mesma fileira;

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 5

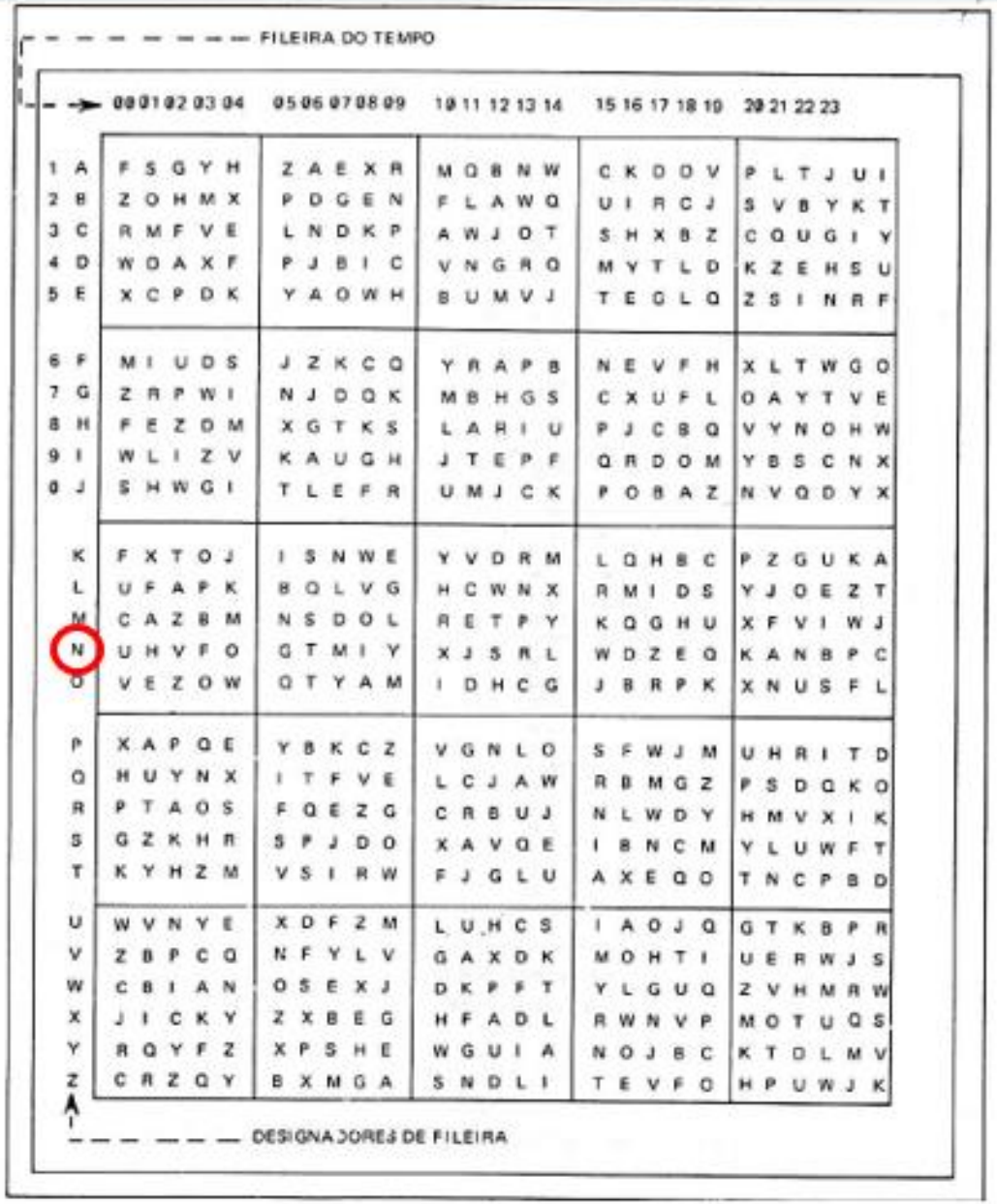
MÉTODO DE OPERAÇÃO

- Método de operação: para obtenção do autenticador são necessárias dois elementos teste e um elemento tempo. Supor que N e M sejam os elementos teste e que a hora seja 10:45 h; uma vez que 10:45 h está entre 10:00 h e 10:59 h, o elemento tempo é o das 10:00 h. Veja a seguir:

4. Localizar a letra chave (letra I) entre os designadores de fileira à esquerda da tabela;

5. Procurar nesta fileira a letra que se encontra na coluna correspondente ao elemento tempo (10 horas). A letra que se encontra na interseção da fileira do I com o da coluna do elemento tempo é o autenticador (letra J).

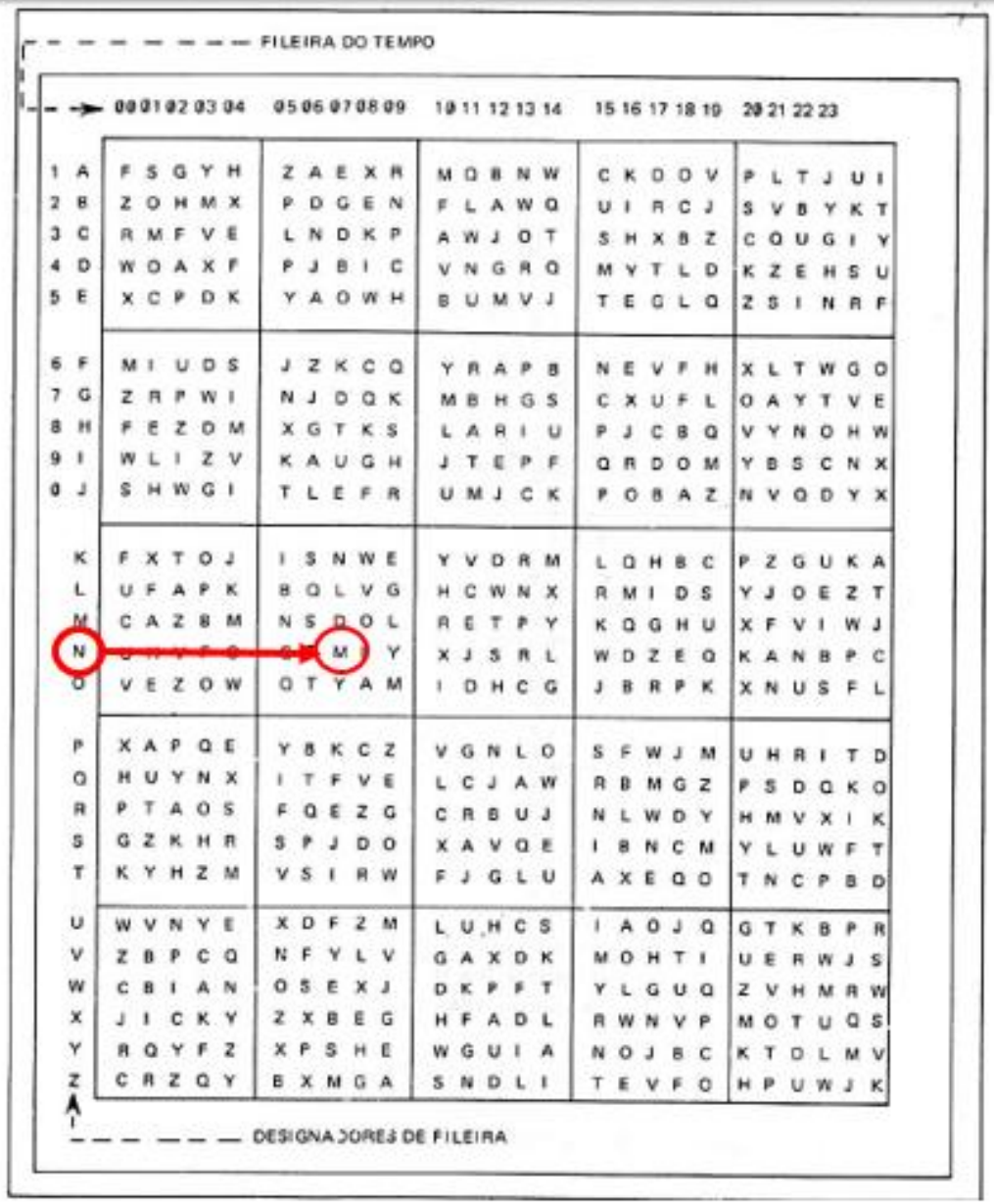
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 5



1º

Localizar o primeiro elemento teste (letra N) entre os designadores de fileira à esquerda da tabela;

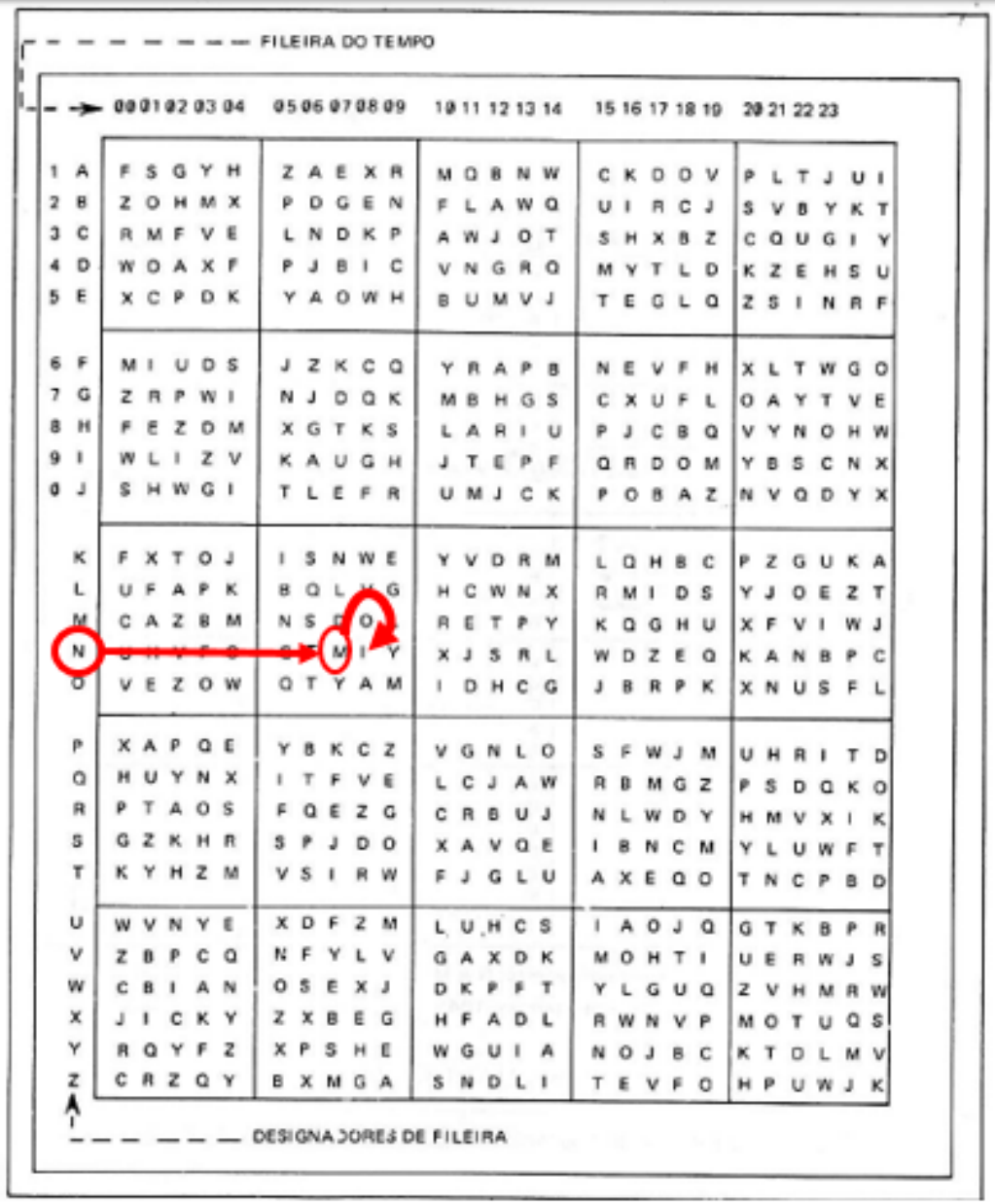
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 5



2º

Procurar na fileira designada pelo N o segundo elemento teste (letra M);

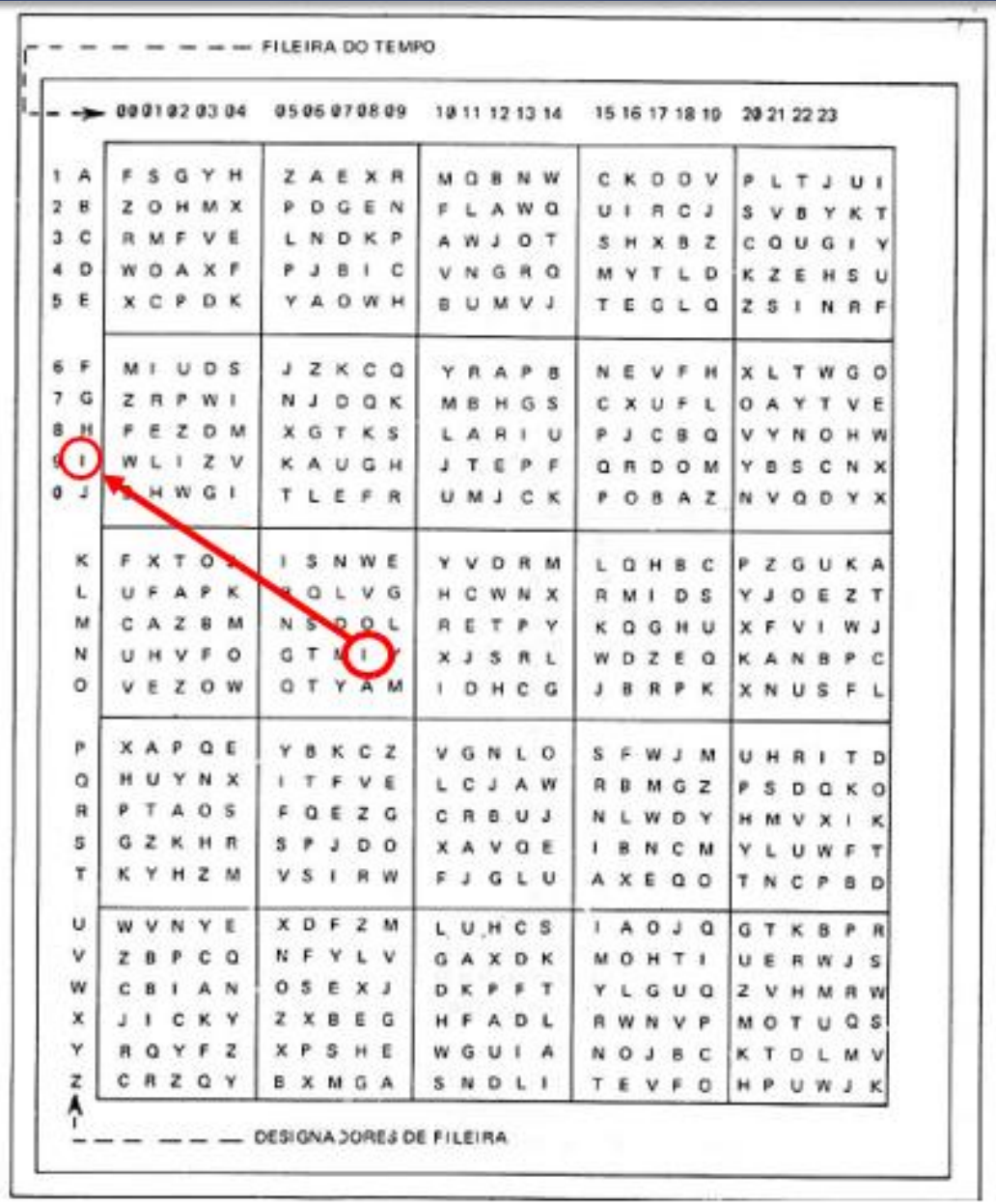
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 5



3º

A letra à direita do segundo elemento teste (letra M) é a letra chave (letra I). Quando o segundo elemento teste for a última letra da fileira, a letra chave será a primeira letra desta mesma fileira;

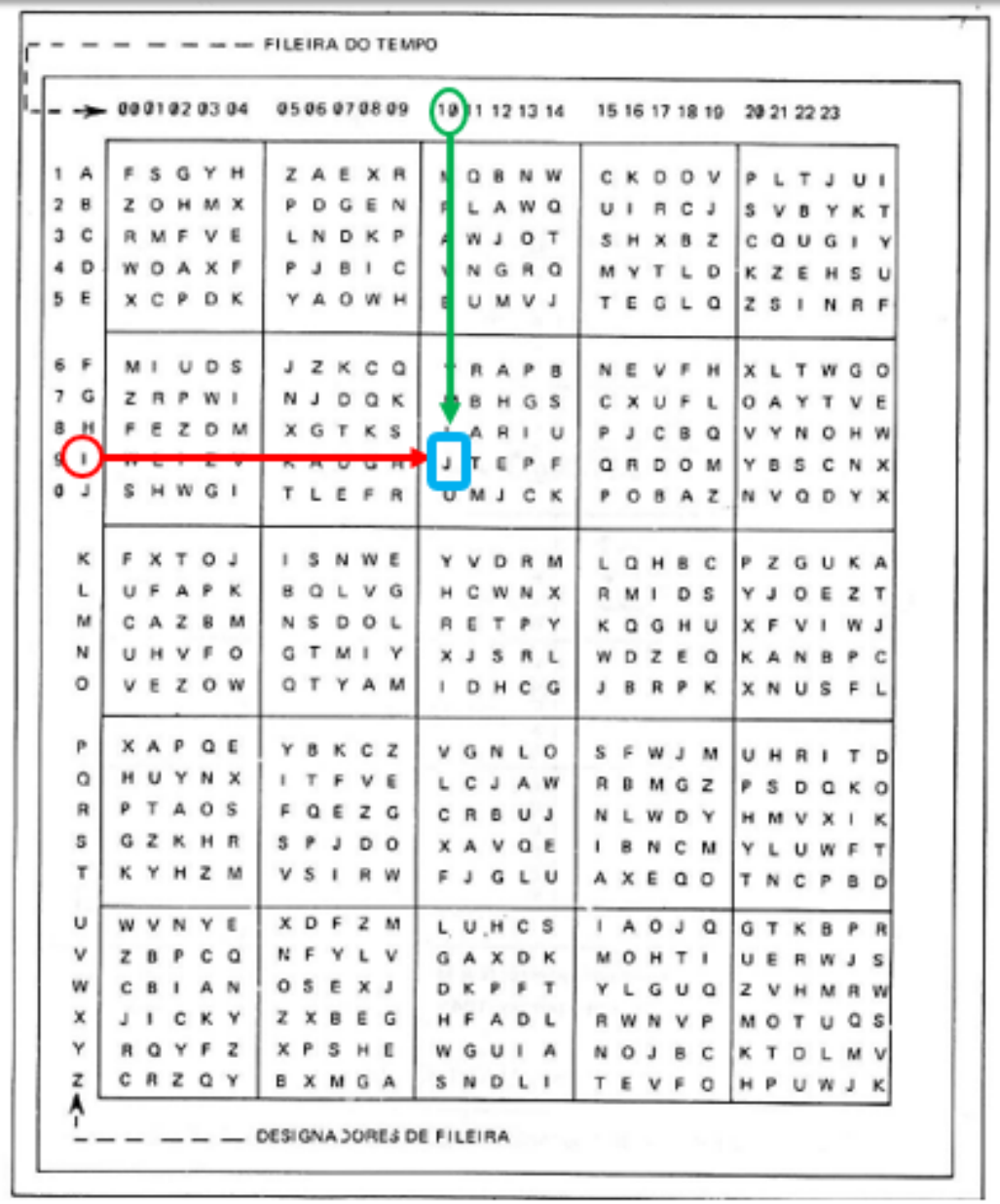
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 5



4º

Localizar a letra chave (letra I) entre os designadores de fileira à esquerda da tabela

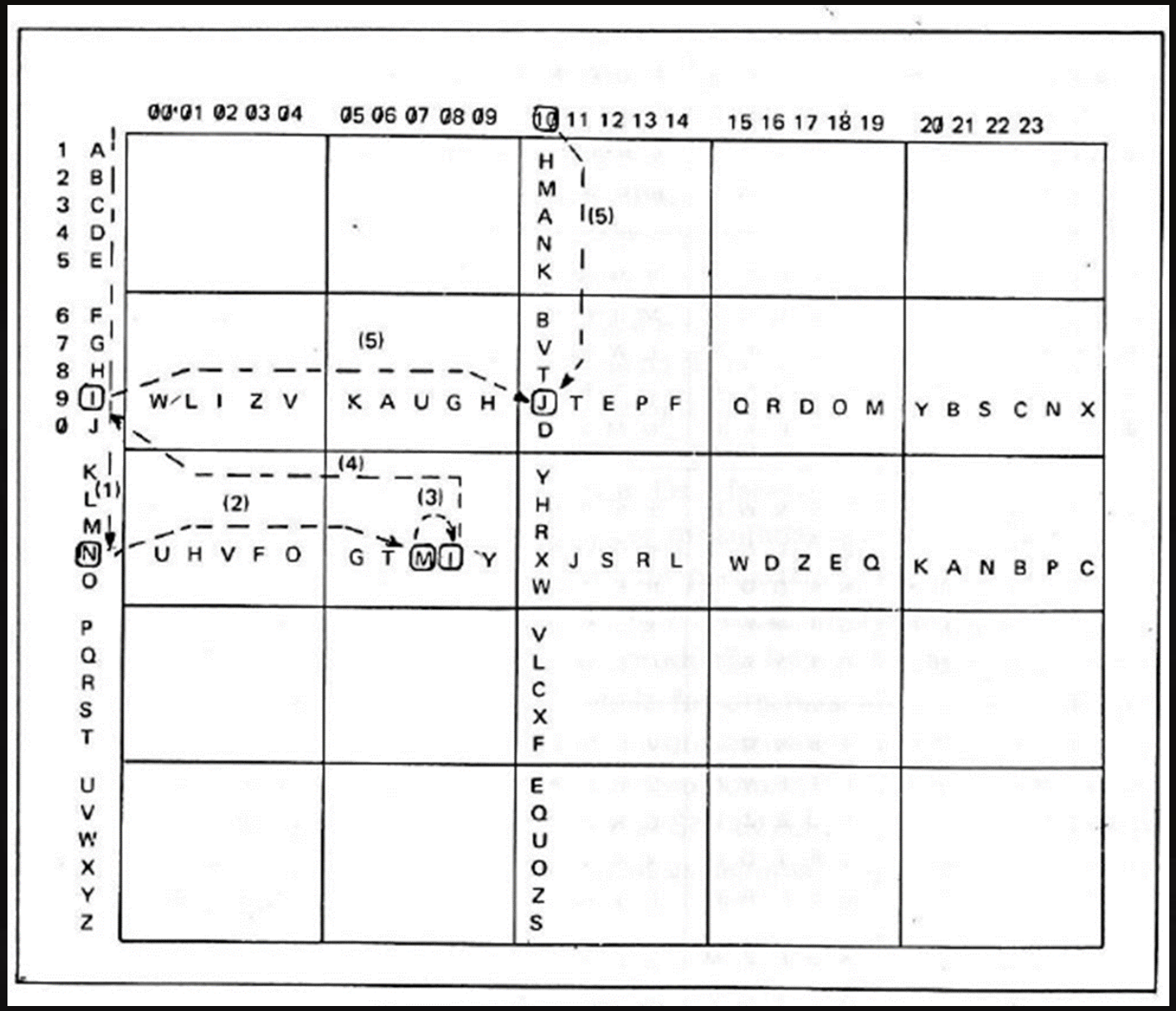
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 5



5º

Procurar nesta fileira a letra que se encontra na coluna correspondente ao elemento tempo (10 horas). A letra que se encontra na interseção da fileira do I com o da coluna do elemento tempo é o autenticador (letra J).

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NR 5



Elementos-teste: N e M

Elemento-tempo: 1045

Autenticador: JJ (JULIET-JULIET)

CONCLUSÃO

